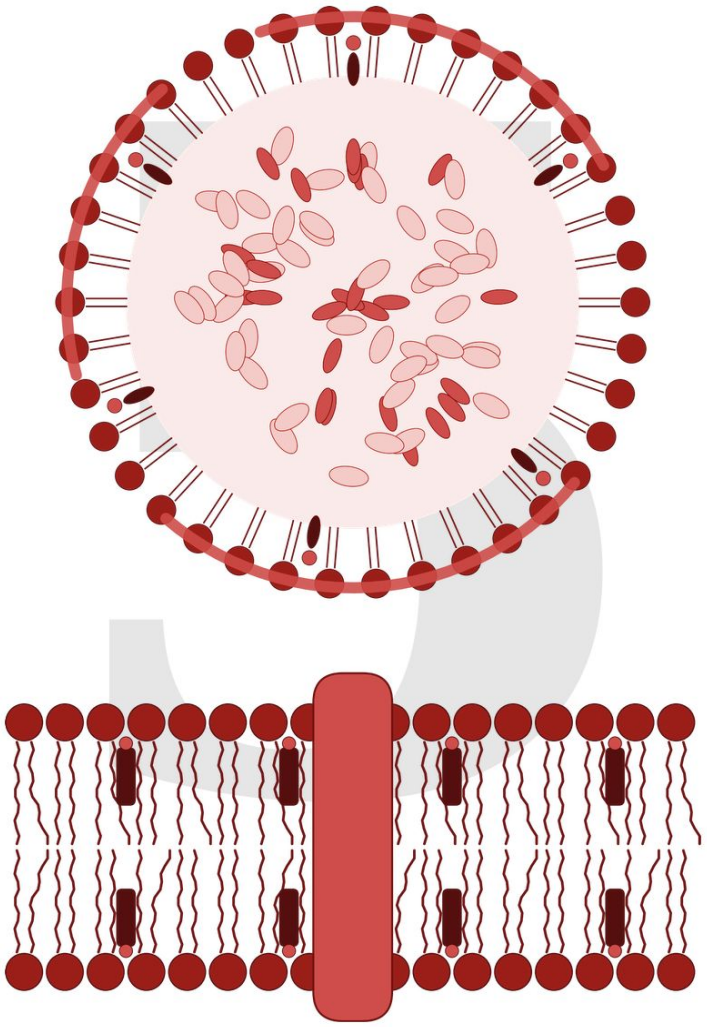
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 5



Structure et propriétés des lipides

Structure and properties of lipids: from fatty acid nomenclature to dietary advice

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 5

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Structure et propriétés des lipides

48 exercices de niveau examen, 466 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 5 (référentiel 2024, guide 2025, cours CNED de biochimie structurale des lipides)
- Écrire sans document les formules exigibles : sept acides gras du guide, glycérides, glycérophospholipides, cholestérol ; écrire estérification et hydrolyses
- Calculer et interpréter : part des lipides et des acides gras dans l'AET, rapport LA/ALA, indices, bilans de masse, conversions g/L ↔ mmol/L, Friedewald, coefficient d'absorption ; relier la structure aux situations professionnelles (dyslipidémies, malabsorption, étiquetage, restauration collective)

ORGANISATION

1. Définition, classification, rôles et repères de consommation des lipides — 6 exercices
2. Les acides gras : structure et nomenclature — 6 exercices
3. Propriétés des acides gras et des corps gras : fusion, oxydation, hydrogénation, indices — 6 exercices
4. Les acides gras indispensables et les familles n-6 et n-3 — 6 exercices
5. Glycérides et glycérophospholipides — 6 exercices
6. Sphingolipides, cholestérol et vitamines liposolubles — 6 exercices
7. Digestion, absorption et transport des lipides — 6 exercices
8. Lipides, santé, technologie et analyses — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Définition, classification, rôles et repères de consommation des lipides 5
Exercice 1.1 – Les lipides dans la journée d'un adulte 5
Exercice 1.2 – Classer des lipides 7
Exercice 1.3 – Les rôles des lipides et la réserve d'énergie 9
Exercice 1.4 – Lire la ligne « matières grasses » d'une étiquette 11
Exercice 1.5 – Lipides et solvants : une expérience de solubilité 13
Exercice 1.6 – L'eau métabolique et la densité énergétique des graisses 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Les acides gras : structure et nomenclature 19
Exercice 2.1 – Écrire un acide gras à partir de sa nomenclature 19
Exercice 2.2 – De la formule à la notation 21
Exercice 2.3 – Formule brute, masse molaire et insaturations 23
Exercice 2.4 – Retrouver toutes les doubles liaisons 25
Exercice 2.5 – Configuration cis et trans 27
Exercice 2.6 – Exploiter la figure des sept acides gras 29
Corrigés de la partie 2 31
Partie 3 – Propriétés des acides gras et des corps gras : fusion, oxydation, hydrogénation, indices 33
Exercice 3.1 – Prévoir l'état physique d'un acide gras 33
Exercice 3.2 – Le coprah, le beurre et l'huile d'olive 35
Exercice 3.3 – Conservation d'une huile de colza 37
Exercice 3.4 – Hydrogéner une huile 39
Exercice 3.5 – Les indices de saponification et d'iode 41
Exercice 3.6 – Saponification et savons 43
Corrigés de la partie 3 45
Partie 4 – Les acides gras indispensables et les familles n-6 et n-3 47
Exercice 4.1 – Classer les acides gras par famille 47
Exercice 4.2 – Traduire les références de l'ANSES en grammes et en aliments 49
Exercice 4.3 – Couvrir l'apport en EPA et DHA avec le poisson 51
Exercice 4.4 – Choisir les huiles d'un foyer 53
Exercice 4.5 – Des acides gras aux eicosanoïdes 55
Exercice 4.6 – DHA pendant la grossesse sans poisson 57
Corrigés de la partie 4 59
Partie 5 – Glycérides et glycérophospholipides 61
Exercice 5.1 – Écrire et nommer un triglycéride 61
Exercice 5.2 – Bilan de masse d'une hydrolyse par la lipase pancréatique 63
Exercice 5.3 – Le palmitique en position sn-2 du lait maternel 65
Exercice 5.4 – La lécithine, molécule amphiphile 67
Exercice 5.5 – La mayonnaise au restaurant d'entreprise 69
Exercice 5.6 – Bicouches, micelles et liposomes 71
Corrigés de la partie 5 73
Partie 6 – Sphingolipides, cholestérol et vitamines liposolubles 75
Exercice 6.1 – Sphingolipides et myéline 75
Exercice 6.2 – Lire un bilan lipidique en g/L et en mmol/L 77
Exercice 6.3 – D'où vient le cholestérol ? 79
Exercice 6.4 – Les dérivés du cholestérol 81
Exercice 6.5 – Vitamines A et D : calculs d'apports 83
Exercice 6.6 – Vitamine K et anticoagulant 85
Corrigés de la partie 6 87
Partie 7 – Digestion, absorption et transport des lipides 89
Exercice 7.1 – Planche : digestion et absorption des lipides 89
Exercice 7.2 – Coefficient d'absorption des graisses et mucoviscidose 91
Exercice 7.3 – Les triglycérides à chaîne moyenne (TCM) 93
Exercice 7.4 – Lipoprotéines et formule de Friedewald 95
Exercice 7.5 – Le sérum lactescent 97
Exercice 7.6 – L'orlistat 99
Corrigés de la partie 7 101
Partie 8 – Lipides, santé, technologie et analyses 104
Exercice 8.1 – Les acides gras trans sur une étiquette 104
Exercice 8.2 – Choisir ses huiles 106
Exercice 8.3 – Dosage des lipides par la méthode de Soxhlet 108
Exercice 8.4 – Identifier une huile par son profil d'acides gras 110
Exercice 8.5 – Hypertriglycéridémie et alcool 112
Exercice 8.6 – Matières grasses en restauration collective 114
Corrigés de la partie 8 116

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation, des documents chiffrés, des questions notées en points et formulées avec les verbes de l'épreuve (définir, écrire, calculer, expliquer, interpréter, justifier). Tous les exercices sont différents et tous les calculs ont été vérifiés. Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir par cœur** ; les **corrigés détaillés**, avec toutes les étapes de calcul, sont regroupés à la fin de chaque partie.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Définir et classer les lipides ; calculer leur part dans l'AET ; appliquer les références ANSES — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Écrire un acide gras en nomenclatures Δ et n ; formule brute et masse molaire — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Relier fusion, oxydation, hydrogénation à la structure ; calculer les indices — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Classer les AG par famille ; LA, ALA, EPA, DHA ; eicosanoïdes — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Écrire estérification et hydrolyse des glycérides ; glycérophospholipides, émulsions, membranes — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Décrire sphingolipides et cholestérol ; convertir un bilan ; vitamines A, D, K — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Décrire digestion, absorption et transport ; CAG ; Friedewald ; lipoprotéines — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

AG trans, choix des huiles, dosages, CPG, situations cliniques et collectivité — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – DÉFINITION, CLASSIFICATION, RÔLES ET REPÈRES DE CONSOMMATION DES LIPIDES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Définir et classer les lipides, citer leurs rôles et calculer leur place dans l'apport énergétique avec les références de l'ANSES
- Lipide : insoluble dans l'eau, soluble dans les solvants organiques ; simples (C, H, O), complexes (+ P, N, S), composés à caractère lipidique (stérols, vitamines A, D, E, K).
- 9 kcal/g ; lipides 35-40 % de l'AET ; AGS ≤ 12 % ; LA 4 % ; ALA 1 % ; LA/ALA < 5 ; EPA + DHA 500 mg/j ; DHA 250 mg/j.
- % AET = g × 9 × 100 / AET.

Exercice 1.1 – Les lipides dans la journée d'un adulte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Thomas, 35 ans, a rempli un journal alimentaire de 3 jours ; le logiciel de la consultation donne les moyennes ci-dessous. Il pense « manger équilibré parce qu'il ne mange pas trop gras ».

DOCUMENT

Document – Apports moyens journaliers : énergie 2 200 kcal ; lipides 98 g ; AGS 38 g ; acide linoléique (LA) 9,0 g ; acide α-linolénique (ALA) 1,1 g ; EPA + DHA 150 mg.

Références ANSES (adulte) : lipides 35 à 40 % de l'AET ; AGS ≤ 12 % ; LA 4 % ; ALA 1 % ; LA/ALA < 5 ; EPA + DHA 500 mg/j. Lipides : 9 kcal/g.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la part des lipides dans l'apport énergétique total et comparez au repère. *(2 pts)*

2. Calculez la part des AGS, du LA et de l'ALA dans l'AET ; comparez aux références. *(3 pts)*

3. Calculez le rapport LA/ALA et le déficit en EPA + DHA. *(2 pts)*

4. Répondez à Thomas en deux phrases, puis proposez trois modifications qualitatives. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.2 – Classer des lipides

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 15 min

Situation

Vous préparez une fiche de révision pour un groupe d'étudiants de première année.

Document

Document – Liste : tripalmitine ; lécithine ; cholestérol ; acide oléique ; sphingomyéline ; ester de cholestérol ; vitamine D3 ; cire d'abeille (palmitate de myricyle, ester d'un acide gras et d'un alcool à 30 C) ; β-carotène ; galactocérébroside.

Travail à faire

1. Classez ces molécules en lipides simples, lipides complexes et composés à caractère lipidique ; justifiez le critère. *(4 pts)*

2. Indiquez lesquelles sont saponifiables (libèrent des savons par hydrolyse alcaline) et expliquez pourquoi. *(2 pts)*

3. Donnez la définition d'un lipide fondée sur la solubilité ; expliquez pourquoi elle est plus pratique qu'une définition chimique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 1.3 – Les rôles des lipides et la réserve d'énergie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Lors d'un atelier sur le jeûne intermittent, une participante demande « combien de temps on tient avec ses graisses ».

Document

Données : femme de 65 kg, masse grasse 30 % du poids ; le tissu adipeux contient environ 80 % de triglycérides ; dépense énergétique 1 900 kcal/j ; 1 g de TG fournit 9 kcal.

Situations : a) isolation du corps par la graisse sous-cutanée ; b) conduction rapide de l'influx nerveux ; c) synthèse de cortisol ; d) absorption du calcium ; e) imperméabilité de la membrane plasmique aux ions ; f) transport des vitamines A et E dans le sang.

Travail à faire

1. Associez chaque situation à un lipide et à un rôle (énergie, structure, isolant, précurseur, vecteur). *(3 pts)*

2. Calculez l'énergie stockée dans le tissu adipeux de cette femme (en considérant que masse grasse = tissu adipeux). *(2 pts)*

3. Calculez la durée théorique pendant laquelle ces réserves couvriraient sa dépense ; expliquez pourquoi ce calcul est très théorique. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les triglycérides sont une forme de réserve plus compacte que le glycogène. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.4 – Lire la ligne « matières grasses » d'une étiquette

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Un client d'une épicerie solidaire vous montre deux paquets de biscuits.

Document

Biscuit A (pour 100 g) : énergie 480 kcal ; matières grasses 22 g dont acides gras saturés 11 g ; portion = 30 g ; mention « allégé en matières grasses ». **Biscuit B** (produit de référence) : matières grasses 32 g dont AGS 15 g.

Données : valeurs de référence pour l'étiquetage (adulte) : graisses 70 g/j, AGS 20 g/j. Allégation « allégé » : réduction d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire (règlement CE 1924/2006).

Travail à faire

1. Calculez, pour une portion de biscuit A, les lipides, les AGS et leur pourcentage des valeurs de référence. *(3 pts)*

2. Calculez l'énergie apportée par les lipides d'une portion et sa part dans l'énergie de la portion. *(2 pts)*

3. Vérifiez que l'allégation « allégé » est justifiée. *(2 pts)*

4. Expliquez au client si « allégé » signifie « à volonté ». *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 1.5 – Lipides et solvants : une expérience de solubilité

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En travaux pratiques, on dépose 0,5 g de différentes substances dans trois tubes contenant 5 mL d'eau, d'éthanol ou d'hexane, puis on agite.

Document

Résultats (S = soluble ; I = insoluble ; E = émulsion trouble stable) : huile de tournesol : eau I (deux phases, l'huile au-dessus), éthanol I à froid, hexane S ; glycérol : eau S, éthanol S, hexane I ; lécithine de soja : eau E, éthanol S, hexane S ; cholestérol : eau I, éthanol S à chaud, hexane S ; acide butyrique : eau S, éthanol S, hexane S.

Travail à faire

1. Expliquez, à partir de leur structure, le comportement de l'huile et du glycérol. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la lécithine forme une émulsion dans l'eau ; nommez cette propriété. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'acide butyrique est soluble dans l'eau alors que l'acide palmitique ne l'est pas. *(2 pts)*

4. Pourquoi l'huile reste-t-elle au-dessus de l'eau ? Quelle conséquence pour la digestion ? *(2 pts)*

5. Le cholestérol est-il un lipide selon la définition par la solubilité ? Justifiez. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.6 – L'eau métabolique et la densité énergétique des graisses

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Les animaux qui hibernent ou les dromadaires utilisent leurs graisses à la fois comme réserve d'énergie et comme source d'eau. Un étudiant vous demande d'expliquer ce phénomène.

Document

Équation d'oxydation de la tripalmitine : $C_{51}H_{98}O_6 + 72{,}5\ O_2 \rightarrow 51\ CO_2 + 49\ H_2O$. **Masses molaires** : C 12, H 1, O 16 g/mol. **Glucose** : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$.

Travail à faire

1. Calculez la masse molaire de la tripalmitine. *(1 pt)*

2. Calculez la masse d'eau produite par l'oxydation de 1 kg de tripalmitine. *(3 pts)*

3. Calculez la masse d'eau produite par l'oxydation de 1 kg de glucose ; comparez. *(2 pts)*

4. Vérifiez l'équation en comptant les atomes d'oxygène. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi les lipides produisent davantage d'eau et d'énergie par gramme. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Les lipides dans la journée d'un adulte (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Énergie lipidique = 98 × 9 = **882 kcal** ; 882 / 2 200 × 100 = **40,1 %** : à la limite haute de l'intervalle 35-40 %. La quantité est correcte.

Question 2

AGS : 38 × 9 = 342 kcal → **15,5 %** (> 12 %). LA : 9 × 9 = 81 kcal → **3,7 %** (proche de 4 %). ALA : 1,1 × 9 = 9,9 kcal → **0,45 %** (< 1 % : apport insuffisant, il faudrait 2 200 × 0,01 / 9 ≈ 2,4 g).

Question 3

LA/ALA = 9,0 / 1,1 ≈ **8,2** (> 5). EPA + DHA : 500 – 150 = **350 mg/j** manquants (30 % seulement de la référence).

Question 4

« Vous ne mangez pas trop de graisses, mais pas les bonnes : trop d'acides gras saturés, pas assez d'oméga-3. » Propositions : remplacer une partie du beurre et de la crème par de l'huile de colza (assaisonnement) et d'olive (cuisson) ; limiter charcuteries et viennoiseries ; poisson 2 fois par semaine dont 1 poisson gras (sardine, maquereau) ; une petite poignée de noix par jour.

Corrigé 1.2 – Classer des lipides (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Catégorie · Molécules · Critère
Lipides simples — *Molécules :* tripalmitine, acide oléique, ester de cholestérol, cire d'abeille ; *Critère :* C, H, O seulement ; AG libre ou estérifié
Lipides complexes — *Molécules :* lécithine (P, N), sphingomyéline (P, N), galactocérébroside (N) ; *Critère :* contiennent P, N ou S
Composés à caractère lipidique — *Molécules :* cholestérol, vitamine D3, β-carotène ; *Critère :* pas d'acide gras, mais insolubles dans l'eau

Question 2

Saponifiables : tripalmitine, ester de cholestérol, cire, lécithine, acide oléique (il forme directement un savon avec la base) ; la sphingomyéline et le cérébroside libèrent leur AG par hydrolyse de la liaison amide (dans des conditions plus dures). **Insaponifiables** : cholestérol, vitamine D3, β-carotène, qui ne contiennent pas d'acide gras ; on les retrouve dans l'« insaponifiable » des huiles.

Question 3

Lipide : molécule organique insoluble ou peu soluble dans l'eau, soluble dans les solvants organiques. Cette définition réunit des molécules de structures très différentes (esters d'AG, stérols, isoprénoïdes) qui ont en commun leur comportement physique : elle correspond à la manière dont on les extrait (solvant) et dont l'organisme les manipule (émulsion, micelles, lipoprotéines).

Corrigé 1.3 – Les rôles des lipides et la réserve d'énergie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

a) TG du tissu adipeux : **isolant** thermique ; b) sphingomyéline de la myéline : **structure**, isolant électrique ; c) cholestérol : **précurseur** des hormones stéroïdes ; d) vitamine D (dérivée du cholestérol) : **précurseur** du calcitriol ; e) glycérophospholipides : **structure** (bicouche) ; f) lipoprotéines et lipides du repas : **vecteurs** des vitamines liposolubles.

Question 2

Tissu adipeux = 65 × 0,30 = 19,5 kg ; TG = 19,5 × 0,80 = **15,6 kg** = 15 600 g ; énergie = 15 600 × 9 = **140 400 kcal**.

Question 3

Durée = 140 400 / 1 900 ≈ **74 jours**. Calcul théorique : au jeûne, l'organisme consomme aussi des protéines (néoglucogenèse pour le cerveau au début), la dépense diminue, et une perte importante de masse maigre devient dangereuse bien avant l'épuisement des graisses ; le jeûne prolongé n'est jamais conseillé sans encadrement médical.

Question 4

Les TG sont **apolaires** et stockés **sans eau** (gouttelette unique de l'adipocyte) ; ils sont très réduits (riches en C–H) : 9 kcal/g. Le glycogène est polaire, stocké avec environ 3 g d'eau par gramme : 4 kcal pour 4 g, soit environ 1 kcal par gramme de réserve hydratée, plus de 8 fois moins.

Corrigé 1.4 – Lire la ligne « matières grasses » d'une étiquette (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Lipides = 30 × 22/100 = **6,6 g** → 6,6 / 70 × 100 = **9,4 %** de la VR ; AGS = 30 × 11/100 = **3,3 g** → 3,3 / 20 × 100 = **16,5 %** de la VR.

Question 2

6,6 × 9 = **59,4 kcal** ; énergie de la portion = 480 × 0,30 = 144 kcal ; part = 59,4 / 144 × 100 = **41 %**.

Question 3

Réduction = (32 – 22) / 32 × 100 = **31,25 %** ≥ 30 % : allégation justifiée, de justesse.

Question 4

Non : le biscuit reste dense en énergie (480 kcal/100 g) et riche en AGS (la moitié de ses lipides) ; la portion conseillée reste la même qu'un biscuit ordinaire.

Corrigé 1.5 – Lipides et solvants : une expérience de solubilité (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Huile : TAG sans groupement polaire (tous les –OH du glycérol estérifiés, longues chaînes hydrocarbonées) : aucune liaison hydrogène avec l'eau → insoluble ; soluble dans l'hexane, apolaire. **Glycérol** : petite molécule portant 3 –OH : liaisons hydrogène avec l'eau → très soluble ; insoluble dans l'hexane.

Question 2

La lécithine est **amphiphile** (tête phosphocholine polaire, deux queues apolaires) : dans l'eau, elle s'organise en bicouches et vésicules (liposomes) qui diffusent la lumière : émulsion trouble.

Question 3

Le butyrique (C4) a une chaîne très courte : la fonction –COOH polaire l'emporte et il se dissout. Le palmitique (C16) a une longue chaîne apolaire qui l'emporte : insoluble (il forme seulement des micelles à l'état ionisé).

Question 4

Les TAG sont moins denses que l'eau (≈ 0,92) : ils flottent et se rassemblent en grosses gouttes, ce qui réduit la surface d'attaque des lipases ; d'où le rôle de l'**émulsion** (brassage gastrique, sels biliaires) avant l'action de la lipase pancréatique.

Question 5

Oui : il est insoluble dans l'eau et soluble dans les solvants organiques ; il ne contient pas d'acide gras : c'est un composé à caractère lipidique (stérol).

Corrigé 1.6 – L'eau métabolique et la densité énergétique des graisses (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

M = 51 × 12 + 98 × 1 + 6 × 16 = 612 + 98 + 96 = **806 g/mol**.

Question 2

n = 1 000 / 806 = **1,24 mol** ; eau = 1,24 × 49 = 60,8 mol × 18 = **1 094 g** ≈ 1,1 L par kg de graisse oxydée.

Question 3

Glucose : M = 180 g/mol ; n = 1 000 / 180 = 5,56 mol ; eau = 5,56 × 6 × 18 = **600 g**. Les graisses produisent environ 1,8 fois plus d'eau par kilogramme.

Question 4

À gauche : 6 + 72,5 × 2 = 6 + 145 = **151** O ; à droite : 51 × 2 + 49 = 102 + 49 = **151** O : l'équation est équilibrée (C : 51 = 51 ; H : 98 = 49 × 2).

Question 5

Les TAG sont très **réduits** : beaucoup d'atomes d'hydrogène liés au carbone et peu d'oxygène. Leur oxydation complète consomme beaucoup d'O_2, libère beaucoup d'énergie (9 kcal/g contre 4 pour le glucose, déjà partiellement oxydé) et forme beaucoup d'eau à partir de ces hydrogènes.

PARTIE 2 – LES ACIDES GRAS : STRUCTURE ET NOMENCLATURE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Écrire la formule semi-développée d'un acide gras à partir des nomenclatures Δ et n, et inversement ; calculer formule brute et masse molaire
- Cx:y ; Δ depuis le carboxyle (C1), n (ω) depuis le méthyle ; n = x – position Δ de la dernière double liaison ; positions de 3 en 3.
- AGS CnH2nO2 ; – 2 H par double liaison ; cis (coude) ou trans (droit).
- Les 7 AG du guide : butyrique, palmitique, oléique, linoléique, α-linolénique, EPA, DHA.

Exercice 2.1 – Écrire un acide gras à partir de sa nomenclature

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 20 min

SITUATION

Vous préparez un entraînement à l'écriture des acides gras, exigée par le guide de l'épreuve.

DOCUMENT

Notations : a) C18:0 ; b) C16:1 n-7 ; c) C18:2 n-6 ; d) C20:4 n-6.

Méthode : n-z → dernière double liaison (côté méthyle) en Δ(x – z) ; les autres de 3 en 3 vers le carboxyle.

TRAVAIL À FAIRE

1. Donnez les positions Δ de chaque acide gras. *(2 pts)*

2. Écrivez la formule semi-développée de chacun. *(4 pts)*

3. Donnez le nom usuel des quatre acides gras. *(2 pts)*

4. Calculez la formule brute de b) et d). *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.2 – De la formule à la notation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Un document de laboratoire donne trois formules sans les nommer.

Document

Formules : A : $CH_3–(CH_2)_{10}–COOH$; B : $CH_3–(CH_2)_7–CH=CH–(CH_2)_{11}–COOH$; C : $CH_3–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$.

Travail à faire

1. Comptez les carbones et les doubles liaisons de chaque acide gras ; écrivez sa notation Cx:y. *(3 pts)*

2. Donnez les positions Δ et la famille n des acides insaturés. *(3 pts)*

3. Identifiez A, B et C ; dites lequel est indispensable. *(2 pts)*

4. B est abondant dans l'huile de colza ancienne (avant sélection) ; pourquoi les variétés actuelles en sont-elles pauvres ? (recherche documentaire : acide érucique) *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.3 – Formule brute, masse molaire et insaturations

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Vous révisez les calculs de chimie demandés dans les sujets.

Document

Masses molaires atomiques : C = 12 ; H = 1 ; O = 16 g/mol. **Acides gras** : palmitique C16:0 ; stéarique C18:0 ; oléique C18:1 ; linoléique C18:2 ; α-linolénique C18:3.

Travail à faire

1. Écrivez la formule brute et calculez la masse molaire des cinq acides gras. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi chaque double liaison retire deux atomes d'hydrogène. *(2 pts)*

3. Un acide gras à 18 carbones a une masse molaire de 278 g/mol : combien a-t-il de doubles liaisons ? *(2 pts)*

4. Calculez le pourcentage massique d'hydrogène du stéarique et de l'α-linolénique ; commentez. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.4 – Retrouver toutes les doubles liaisons

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Le CNED rappelle que dans les AGPI naturels, les doubles liaisons se placent « tous les 3 carbones ». Une étudiante a écrit des notations que vous devez corriger.

Document

Notations proposées par l'étudiante : 1) DHA : C22:6 Δ4,7,10,13,16,19 n-3 ; 2) EPA : C20:5 Δ5,8,11,14,17 n-6 ; 3) acide linoléique : C18:2 Δ9,11 n-6 ; 4) acide γ-linolénique : C18:3 Δ6,9,12 n-6.

Travail à faire

1. Énoncez la règle qui relie les positions Δ dans un AGPI naturel ; expliquez le terme « motif malonique ». *(2 pts)*

2. Vérifiez chacune des quatre notations et corrigez les erreurs. *(4 pts)*

3. À partir de la seule information « C22:6, première double liaison en Δ4 », retrouvez toutes les positions et la famille du DHA. *(2 pts)*

4. Comptez les CH_2 situés entre deux doubles liaisons (bis-allyliques) dans l'EPA et le DHA ; que peut-on en déduire ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.5 – Configuration cis et trans

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Une famille vous demande pourquoi certaines margarines anciennes étaient « mauvaises pour le cœur ».

Document

Données : acide oléique (cis-9-octadécénoïque) : fusion 13 °C ; acide élaïdique (trans-9-octadécénoïque) : fusion 45 °C ; acide stéarique (C18:0) : fusion 70 °C ; acide vaccénique (trans-11-octadécénoïque) : présent dans le lait et la viande des ruminants.

Réglementation : règlement (UE) 2019/649 : AG trans autres que naturels ≤ 2 g pour 100 g de matières grasses.

Travail à faire

1. Schématisez la chaîne d'un AG cis et d'un AG trans autour de la double liaison. *(2 pts)*

2. Expliquez la différence de point de fusion entre l'oléique et l'élaïdique. *(2 pts)*

3. Expliquez l'origine des AG trans industriels et naturels. *(2 pts)*

4. Citez l'effet des AG trans sur le bilan lipidique et la mesure réglementaire. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.6 – Exploiter la figure des sept acides gras

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Votre formatrice vous remet la figure ci-dessous et vous demande de construire une fiche de révision.



Figure originale – acides gras exigés par le guide d'accompagnement 2025 (BPADN, structure et propriétés des lipides)

Fig. 5.1. Document – Les sept acides gras du guide

Document

Points de fusion : butyrique – 8 °C ; palmitique 63 °C ; oléique 13 °C ; linoléique – 5 °C ; α-linolénique – 11 °C ; EPA – 54 °C ; DHA – 44 °C.

Travail à faire

1. Classez les sept acides gras en AGS, AGMI et AGPI et donnez la famille n des insaturés. *(2 pts)*

2. Classez-les par point de fusion croissant et énoncez les deux règles qui expliquent ce classement. *(3 pts)*

3. Classez les insaturés par sensibilité croissante à l'oxydation en comptant leurs CH_2 bis-allyliques. *(2 pts)*

4. Pour chaque acide gras, citez une source et un intérêt nutritionnel ou industriel. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Écrire un acide gras à partir de sa nomenclature (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

a) aucune ; b) Δ(16 – 7) = **Δ9** ; c) Δ(18 – 6) = 12, puis 9 : **Δ9,12** ; d) Δ(20 – 6) = 14, puis 11, 8, 5 : **Δ5,8,11,14**.

Question 2

a) **CH_3–$(CH_2)_{16}$–COOH** ; b) **CH_3–$(CH_2)_5$–CH=CH–$(CH_2)_7$–COOH** (1 + 5 + 2 + 7 + 1 = 16) ; c) **CH_3–$(CH_2)_4$–CH=CH–CH_2–CH=CH–$(CH_2)_7$–COOH** ; d) **CH_3–$(CH_2)_4$–CH=CH–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–$(CH_2)_3$–COOH** (1 + 4 + 8 + 3 + 3 + 1 = 20).

Question 3

a) acide **stéarique** ; b) acide **palmitoléique** ; c) acide **linoléique** ; d) acide **arachidonique**.

Question 4

b) $C_{16}H(32 – 2)O_2$ = **$C_{16}H_{30}O_2$** ; d) $C_{20}H(40 – 8)O_2$ = **$C_{20}H_{32}O_2$**.

Corrigé 2.2 – De la formule à la notation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : 1 + 10 + 1 = **C12:0** ; B : 1 + 7 + 2 + 11 + 1 = **C22:1** ; C : 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 7 + 1 = **C18:3**.

Question 2

B : C1 = COOH, C2 à C12 = $(CH_2)_{11}$, double liaison C13=C14 : **Δ13** ; n = 22 – 13 = **9** (n-9). C : depuis le carboxyle, $(CH_2)_7$ = C2 à C8 : **Δ9,12,15** ; n = 18 – 15 = **3** (n-3).

Question 3

A : acide **laurique** (coprah, palmiste) ; B : acide **érucique** (C22:1 n-9) ; C : acide **α-linolénique**, seul **indispensable** des trois.

Question 4

L'acide érucique, à forte dose, s'accumule dans le cœur (lipidose myocardique chez l'animal) ; les variétés de colza actuelles (« double zéro ») ont été sélectionnées pour en contenir moins de 2 % ; la réglementation européenne en limite la teneur dans les huiles.

Corrigé 2.3 – Formule brute, masse molaire et insaturations (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

AG	Formule brute	M (g/mol)
Palmitique	$C_{16}H_{32}O_2$	192 + 32 + 32 = 256
Stéarique	$C_{18}H_{36}O_2$	216 + 36 + 32 = 284
Oléique	$C_{18}H_{34}O_2$	282
Linoléique	$C_{18}H_{32}O_2$	280
α-Linolénique	$C_{18}H_{30}O_2$	278

Question 2

Un carbone forme 4 liaisons. Dans –CH_2–CH_2–, chaque carbone porte 2 H ; dans –CH=CH–, la double liaison utilise une liaison de plus de chaque carbone, qui ne porte plus qu'un H : on perd 2 H par double liaison (d'où le nom d'« insaturé » en hydrogène).

Question 3

AGS en C18 : 284 g/mol ; (284 – 278) / 2 = **3** doubles liaisons : C18:3.

Question 4

Stéarique : 36 / 284 × 100 = **12,7 %** ; α-linolénique : 30 / 278 × 100 = **10,8 %**. L'AG insaturé contient moins d'hydrogène : l'hydrogénation consiste justement à lui en rajouter.

Corrigé 2.4 – Retrouver toutes les doubles liaisons (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les doubles liaisons sont séparées par **un seul** groupement –CH_2– : leurs positions Δ augmentent de 3 en 3 (motif « méthylène interrompu » ou malonique : –CH=CH–CH_2–CH=CH–).

Question 2

1) **Juste** (22 – 19 = 3). 2) Faux : 20 – 17 = **3** : l'EPA est un **n-3**. 3) Faux : Δ9 et Δ11 seraient séparés par un seul carbone (doubles liaisons conjuguées, absentes du linoléique naturel) ; correct : **Δ9,12**, n = 18 – 12 = 6. 4) **Juste** : 6, 9, 12 de 3 en 3 ; n = 18 – 12 = 6.

Question 3

4, 7, 10, 13, 16, 19 (6 doubles liaisons) ; n = 22 – 19 = **3** : DHA, famille n-3.

Question 4

EPA (Δ5,8,11,14,17) : C7, C10, C13, C16 → **4** ; DHA (Δ4,7,10,13,16,19) : C6, C9, C12, C15, C18 → **5**. Ces CH_2 perdent facilement un hydrogène : l'EPA et surtout le DHA sont très sensibles à l'oxydation (rancissement des huiles de poisson).

Corrigé 2.5 – Configuration cis et trans (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Cis : les deux morceaux de chaîne sont du même côté de la double liaison : la chaîne forme un coude d'environ 30°. **Trans** : de part et d'autre : la chaîne reste presque rectiligne.

Question 2

L'élaïdique, rectiligne, s'empile comme un AG saturé (nombreuses interactions de Van der Waals) : fusion 45 °C, proche du stéarique. Le coude de l'oléique empêche l'empilement : fusion 13 °C, liquide à température ambiante.

Question 3

Industriels : hydrogénation partielle des huiles (une partie des doubles liaisons restantes passe en trans), désodorisation à haute température. **Naturels** : biohydrogénation partielle des AGPI par les bactéries du rumen (acide vaccénique).

Question 4

Ils élèvent le LDL-cholestérol et abaissent le HDL-cholestérol (effet plus défavorable que les AGS). Depuis 2021, les AG trans non naturels sont limités à 2 g/100 g de MG ; l'ANSES recommande moins de 2 % de l'AET d'AG trans totaux.

Corrigé 2.6 – Exploiter la figure des sept acides gras (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

AGS : butyrique, palmitique. AGMI : oléique (n-9). AGPI : linoléique (n-6) ; α-linolénique, EPA, DHA (n-3).

Question 2

EPA (– 54) < DHA (– 44) < α-linolénique (– 11) < butyrique (– 8) < linoléique (– 5) < oléique (13) < palmitique (63). Règles : le point de fusion **augmente avec la longueur** de la chaîne (butyrique, très court, fond à – 8 °C malgré sa saturation) et **diminue avec le nombre de doubles liaisons cis**. Le DHA, plus long que l'EPA, fond un peu plus haut malgré une double liaison de plus.

Question 3

Oléique (0) < linoléique (1) < α-linolénique (2) < EPA (4) < DHA (5).

Question 4

Butyrique : beurre ; carburant du colonocyte. Palmitique : palme, beurre ; texture solide et stable (industrie), LDL ↑ en excès. Oléique : olive, colza ; huile de cuisson stable. Linoléique : tournesol ; indispensable n-6. α-Linolénique : colza, noix, lin ; indispensable n-3. EPA : poissons gras ; TG ↓, eicosanoïdes peu inflammatoires. DHA : poissons gras ; cerveau, rétine, grossesse.

PARTIE 3 – PROPRIÉTÉS DES ACIDES GRAS ET DES CORPS GRAS : FUSION, OXYDATION, HYDROGÉNATION, INDICES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Relier le point de fusion, la solubilité, l'oxydation et l'hydrogénation à la structure des acides gras ; calculer et interpréter les indices
- Fusion ↑ avec la longueur, ↓ avec les doubles liaisons cis ; trans ≈ saturé.
- Oxydation radicalaire initiée sur les CH_2 bis-allyliques ; vitamine E antioxydante ; indice de peroxyde.
- IS = 3 × 56,1 × 1 000 / M ; II = nC=C × 254 × 100 / M ; indice d'acide : AG libres.

Exercice 3.1 – Prévoir l'état physique d'un acide gras

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 15 min

SITUATION

Vous préparez une question de cours sur le point de fusion.

DOCUMENT

Points de fusion : acide stéarique (C18:0) 70 °C ; acide palmitique (C16:0) 63 °C ; acide laurique (C12:0) 44 °C ; acide élaïdique (C18:1 trans) 45 °C ; acide oléique (C18:1 cis) 13 °C ; acide linoléique (C18:2 cis) – 5 °C.

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez ces acides gras par point de fusion croissant et indiquez leur état à 20 °C et à 37 °C. *(3 pts)*

2. Expliquez l'effet de la longueur de la chaîne en comparant stéarique, palmitique et laurique. *(2 pts)*

3. Expliquez l'effet du nombre et de la configuration des doubles liaisons. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 3.2 – Le coprah, le beurre et l'huile d'olive

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Une cuisinière s'étonne : l'huile de coprah est « une huile végétale » mais elle est solide en hiver.

Document

Composition (% des AG) : huile de coprah : AGS ≈ 90 % (laurique ≈ 47 %, myristique ≈ 18 %, palmitique ≈ 9 %, caprylique et caprique ≈ 14 %) ; beurre : AGS ≈ 65 % (dont butyrique ≈ 3 %, palmitique ≈ 30 %), AGMI ≈ 27 % ; huile d'olive : AGS ≈ 15 %, AGMI ≈ 75 %, AGPI ≈ 10 %. **Plages de fusion** : coprah 23 à 26 °C ; beurre 28 à 36 °C ; olive vers – 6 °C (trouble au réfrigérateur).

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi l'huile de coprah est solide en dessous de 23 °C. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le coprah, plus saturé que le beurre, fond pourtant à une température plus basse. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un corps gras naturel a une plage de fusion et non un point de fusion. *(2 pts)*

4. Le coprah est-il conseillé en prévention cardiovasculaire ? Justifiez avec les références de l'ANSES. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.3 – Conservation d'une huile de colza

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un magasin bio vend de l'huile de colza vierge en bouteille transparente exposée en vitrine. Vous comparez sa conservation à celle de la même huile en bouteille opaque.

Document

Indice de peroxyde (méq O~2~/kg) à 20 °C : bouteille transparente à la lumière : S0 1,0 ; S2 5,5 ; S4 10,0 ; S6 14,5 ; S8 19,0. Bouteille opaque : S0 1,0 ; S2 1,8 ; S4 2,6 ; S6 3,4 ; S8 4,2 (S = semaines). **Limites (Codex Alimentarius)** : huiles raffinées ≤ 10 ; huiles vierges ≤ 15 méq O_2/kg.

Composition de l'huile de colza : AGS 7 %, AGMI 62 %, AGPI 31 % (dont ALA 9 %) ; vitamine E ≈ 20 mg/100 g.

Travail à faire

1. Calculez la vitesse d'augmentation de l'indice de peroxyde dans chaque bouteille (méq/kg par semaine) et leur rapport. *(2 pts)*

2. Déterminez la semaine où l'huile en bouteille transparente dépasse la limite des huiles vierges. *(2 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de l'oxydation et le rôle de la lumière ; précisez quels acides gras de l'huile sont touchés en premier. *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle de la vitamine E. *(1 pt)*

5. Rédigez trois conseils de conservation pour les clients. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.4 – Hydrogéner une huile

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Dans une usine de margarine des années 1980, on hydrogénait l'huile de tournesol pour la solidifier. On étudie l'hydrogénation complète d'un TAG modèle, la trilinoléine.

Document

Données : trilinoléine = glycérol estérifié par 3 acides linoléiques (C18:2) ; M(glycérol) = 92 ; M(linoléique) = 280 ; M(H_2O) = 18 ; M(H_2) = 2 ; M(I_2) = 254 g/mol. Réaction : –CH=CH– + H_2 → –CH_2–CH_2– (catalyseur au nickel, 150 à 200 °C).

Travail à faire

1. Calculez la masse molaire de la trilinoléine. *(2 pts)*

2. Calculez la masse de dihydrogène nécessaire pour hydrogéner complètement 1 kg de trilinoléine. *(3 pts)*

3. Calculez l'indice d'iode de la trilinoléine avant et après hydrogénation complète. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'hydrogénation partielle a été abandonnée et ce qui l'a remplacée. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.5 – Les indices de saponification et d'iode

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un laboratoire de contrôle analyse trois TAG purs et deux corps gras du commerce.

Document

Données : M(KOH) = 56,1 g/mol ; M(I_2) = 254 g/mol ; M(tripalmitine) = 806 ; M(trioléine) = 885 ; M(tributyrine) = 302 ; M(trilinolénine) = 872 g/mol. **Mesures** : corps gras X : indice de saponification (IS) 228 mg KOH/g, indice d'iode (II) 32 ; corps gras Y : IS 190, II 82.

Formules : IS = 3 × 56,1 × 1 000 / M(TAG) ; II = nombre de C=C × 254 × 100 / M(TAG).

Travail à faire

1. Calculez l'IS de la tripalmitine, de la trioléine et de la tributyrine ; énoncez la relation entre IS et longueur des chaînes. *(3 pts)*

2. Calculez l'II de la trioléine et de la trilinolénine. *(2 pts)*

3. Identifiez X et Y parmi : beurre, huile d'olive, huile de lin. Justifiez. *(3 pts)*

4. Quel indice permettrait de suivre le rancissement hydrolytique d'un beurre ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.6 – Saponification et savons

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Lors d'un atelier « cosmétiques maison », une animatrice fabrique du savon avec de l'huile d'olive et de la potasse. Une participante diabétique, intéressée par la chimie, vous interroge.

Document

Données : on assimile l'huile d'olive à de la trioléine (M = 885 g/mol) ; M(KOH) = 56,1 g/mol ; M(glycérol) = 92 g/mol. Réaction : TAG + 3 KOH → glycérol + 3 R–COO^- K^+.

Travail à faire

1. Écrivez l'équation de saponification de la trioléine avec les formules semi-développées simplifiées (R = chaîne de l'acide oléique). *(2 pts)*

2. Calculez la masse de KOH nécessaire pour saponifier 50 g d'huile et la masse de glycérol libérée. *(3 pts)*

3. Expliquez comment un savon élimine une tache de graisse (schéma de micelle). *(3 pts)*

4. Pourquoi le savon mousse-t-il mal dans une eau calcaire ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Prévoir l'état physique d'un acide gras (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Linoléique (– 5) < oléique (13) < laurique (44) < élaïdique (45) < palmitique (63) < stéarique (70). À 20 °C : liquides : linoléique, oléique ; solides : les autres. À 37 °C : même classement (le laurique, à 44 °C, reste solide pur ; dans un mélange de TAG, la plage de fusion est plus basse).

Question 2

Plus la chaîne est longue, plus les **interactions de Van der Waals** entre chaînes voisines sont nombreuses ; il faut plus d'énergie pour les séparer : 44 → 63 → 70 °C quand on passe de 12 à 16 puis 18 carbones.

Question 3

Chaque double liaison **cis** crée un coude qui empêche les chaînes de s'empiler : le point de fusion baisse (70 → 13 → – 5 °C pour 0, 1, 2 doubles liaisons). Une double liaison **trans** laisse la chaîne droite : l'élaïdique fond à 45 °C, presque comme un saturé.

Corrigé 3.2 – Le coprah, le beurre et l'huile d'olive (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Il contient ≈ 90 % d'AGS, à chaînes droites qui s'empilent : à température ambiante fraîche, les TAG cristallisent.

Question 2

Ses AGS sont surtout **moyens** (C8 à C14) : chaînes plus courtes que le palmitique et le stéarique du beurre, donc moins d'interactions ; le beurre contient aussi des AG longs saturés (palmitique ≈ 30 %) qui élèvent sa plage de fusion.

Question 3

Un corps gras est un **mélange** de nombreux TAG de compositions différentes, qui fondent chacun à leur température : la fusion s'étale sur une plage (le beurre ramollit progressivement).

Question 4

Non : les acides **laurique + myristique + palmitique** (≈ 74 % des AG du coprah) élèvent le LDL-cholestérol ; l'ANSES recommande de les limiter à 8 % de l'AET (AGS totaux ≤ 12 %). Le coprah peut être utilisé ponctuellement (cuisine exotique) mais ne remplace pas les huiles de colza et d'olive.

Corrigé 3.3 – Conservation d'une huile de colza (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Transparente : (19,0 – 1,0) / 8 = **2,25** méq/kg/semaine ; opaque : (4,2 – 1,0) / 8 = **0,40** ; rapport ≈ **5,6** : la lumière multiplie la vitesse d'oxydation par plus de 5.

Question 2

Limite 15 : entre S6 (14,5) et S8 ; par calcul : (15 – 1) / 2,25 = **6,2 semaines**, soit au cours de la 7e semaine.

Question 3

Réaction **radicalaire en chaîne** : la lumière (et la chaleur, les métaux) initie l'arrachement d'un H sur un CH_2 **bis-allylique** ; le radical fixe O_2 → radical peroxyle → hydroperoxyde, qui arrache un H à un autre AG (propagation). Les hydroperoxydes mesurés par l'indice de peroxyde se décomposent ensuite en aldéhydes à odeur de rance. Les AGPI sont touchés en premier, surtout l'**ALA** (2 CH_2 bis-allyliques), puis le linoléique.

Question 4

La vitamine E (tocophérols) cède un hydrogène au radical peroxyle et **interrompt la chaîne** ; elle se consomme progressivement.

Question 5

Acheter en bouteille opaque ou en métal ; conserver à l'abri de la lumière et au frais (réfrigérateur après ouverture) ; bien refermer, utiliser dans les 2 à 3 mois après ouverture ; ne pas utiliser l'huile de colza en friture.

Corrigé 3.4 – Hydrogéner une huile (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

M = 92 + 3 × 280 – 3 × 18 = 92 + 840 – 54 = **878 g/mol**.

Question 2

n(TAG) = 1 000 / 878 = **1,139 mol** ; 2 doubles liaisons × 3 = 6 C=C par molécule → n(H_2) = 6 × 1,139 = 6,83 mol → m = 6,83 × 2 = **13,7 g** de H_2.

Question 3

Avant : 6 I_2 par molécule → 6 × 254 = 1 524 g pour 878 g → indice d'iode = 1 524 / 878 × 100 = **173,6 g/100 g**. Après hydrogénation complète : plus de double liaison → **0** (tristéarine).

Question 4

L'hydrogénation **partielle** laisse des doubles liaisons dont une partie passe en configuration **trans** (élaïdique) : ces AG trans élèvent le LDL-cholestérol et abaissent le HDL-cholestérol. On l'a remplacée par l'hydrogénation **totale** (sans trans, puis interestérification avec une huile liquide), le **fractionnement** (palme) et l'**interestérification**.

Corrigé 3.5 – Les indices de saponification et d'iode (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Tripalmitine : 168 300 / 806 = **208,8** ; trioléine : 168 300 / 885 = **190,2** ; tributyrine : 168 300 / 302 = **557,3** mg KOH/g. Plus les chaînes sont **courtes**, plus il y a de molécules (donc de fonctions ester) par gramme : l'IS **augmente**.

Question 2

Trioléine : 3 × 254 × 100 / 885 = **86,1** ; trilinolénine : 9 × 254 × 100 / 872 = **262,2** g I_2/100 g.

Question 3

X = beurre : IS élevé (228 > 190), dû aux AG courts et moyens (butyrique, caproïque…), et II bas (32), car il est riche en AGS. **Y = huile d'olive** : IS ≈ 190 (AG en C18) et II ≈ 82, proche de la trioléine (riche en acide oléique). L'huile de lin aurait un II très élevé (> 170).

Question 4

L'**indice d'acide** (mg de KOH pour neutraliser les AG libres de 1 g) : il augmente quand des lipases libèrent des AG (odeur de beurre rance due au butyrique libre).

Corrigé 3.6 – Saponification et savons (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

CH_2–O–CO–R / CH–O–CO–R / CH_2–O–CO–R + 3 KOH → CH_2OH–$CHOH$–CH_2OH + 3 R–COO^- K^+, avec R = –$(CH_2)_7$–CH=CH–$(CH_2)_7$–CH_3 : oléate de potassium (savon mou).

Question 2

n(TAG) = 50 / 885 = **0,0565 mol** ; n(KOH) = 3 × 0,0565 = 0,1695 mol → m = 0,1695 × 56,1 = **9,51 g** ; glycérol = 0,0565 × 92 = **5,20 g**.

Question 3

L'ion carboxylate est **amphiphile** : tête –COO^- hydrophile, chaîne hydrophobe. Les chaînes se dissolvent dans la graisse, les têtes restent dans l'eau : la graisse est fragmentée en gouttelettes entourées de savon (**micelles**), dispersées et emportées par le rinçage.

Question 4

Les ions **Ca^{2+}** et **Mg^{2+}** forment avec les carboxylates des savons **insolubles** (dépôt grisâtre) : le savon précipite au lieu de former des micelles ; même phénomène dans l'intestin en cas de stéatorrhée (savons calciques, perte de calcium).

PARTIE 4 – LES ACIDES GRAS INDISPENSABLES ET LES FAMILLES N-6 ET N-3

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Classer les AG par famille, traduire les références de l'ANSES en aliments et argumenter l'augmentation des apports en oméga-3
- LA (n-6) et ALA (n-3) indispensables : pas de Δ12 ni de Δ15-désaturase chez l'Homme ; familles étanches.
- Mêmes enzymes pour les deux familles : LA/ALA < 5 ; EPA et DHA surtout des poissons gras.
- Eicosanoïdes : arachidonique → séries 2 et 4 ; EPA → séries 3 et 5.

Exercice 4.1 – Classer les acides gras par famille

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 15 min

SITUATION

Vous construisez un tableau de révision des familles d'acides gras.

DOCUMENT

Liste : acide oléique C18:1 Δ9 ; acide linoléique C18:2 Δ9,12 ; acide α-linolénique C18:3 Δ9,12,15 ; acide arachidonique C20:4 Δ5,8,11,14 ; EPA C20:5 Δ5,8,11,14,17 ; DHA C22:6 Δ4,7,10,13,16,19 ; acide γ-linolénique C18:3 Δ6,9,12 ; acide palmitoléique C16:1 Δ9.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la famille n de chaque acide gras et classez-les en familles n-3, n-6, n-7 et n-9. *(4 pts)*

2. Indiquez les deux acides gras indispensables et expliquez pourquoi l'organisme ne peut pas les synthétiser. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'organisme ne peut pas transformer un n-6 en n-3. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 4.2 – Traduire les références de l'ANSES en grammes et en aliments

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Une patiente de 52 ans, sédentaire, a un besoin énergétique de 1 800 kcal/j. Elle vous demande « combien de graisses et lesquelles ».

Document

Références ANSES : lipides 35 à 40 % de l'AET ; AGS ≤ 12 % ; LA 4 % ; ALA 1 % ; EPA + DHA 500 mg/j. **Teneurs (g/100 g)** : huile de colza : ALA 8 ; noix : ALA 7,5 ; huile de lin : ALA 53 ; graines de lin moulues : ALA 23.

Travail à faire

1. Calculez les apports conseillés en lipides (fourchette), en AGS (maximum), en LA et en ALA, en grammes par jour. *(4 pts)*

2. Calculez la quantité d'huile de colza, de noix ou d'huile de lin qui couvre à elle seule la référence en ALA. *(3 pts)*

3. Pourquoi ces aliments ne couvrent-ils pas la référence en EPA + DHA ? *(1 pt)*

4. Proposez une répartition des matières grasses ajoutées sur la journée. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.3 – Couvrir l'apport en EPA et DHA avec le poisson

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un homme de 60 ans, en prévention cardiovasculaire, mange du poisson pané une fois par semaine. Il demande s'il doit prendre des capsules d'oméga-3.

Document

Teneurs indicatives en EPA + DHA (g/100 g de partie comestible) : maquereau 2,2 ; sardine 1,6 ; saumon d'élevage 1,8 ; hareng 1,7 ; thon en conserve au naturel 0,3 ; cabillaud 0,2 ; poisson pané (colin) 0,15. **Référence** : EPA + DHA 500 mg/j (ANSES). **Repère PNNS 4** : poisson 2 fois par semaine dont 1 poisson gras.

Travail à faire

1. Calculez l'apport hebdomadaire et journalier moyen en EPA + DHA avec une portion de 120 g de poisson pané par semaine ; comparez à la référence. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport d'une semaine suivant le repère du PNNS : 120 g de maquereau + 120 g de cabillaud. *(3 pts)*

3. Calculez la quantité de sardines à consommer par semaine pour couvrir seule la référence. *(2 pts)*

4. Répondez à sa question sur les capsules. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

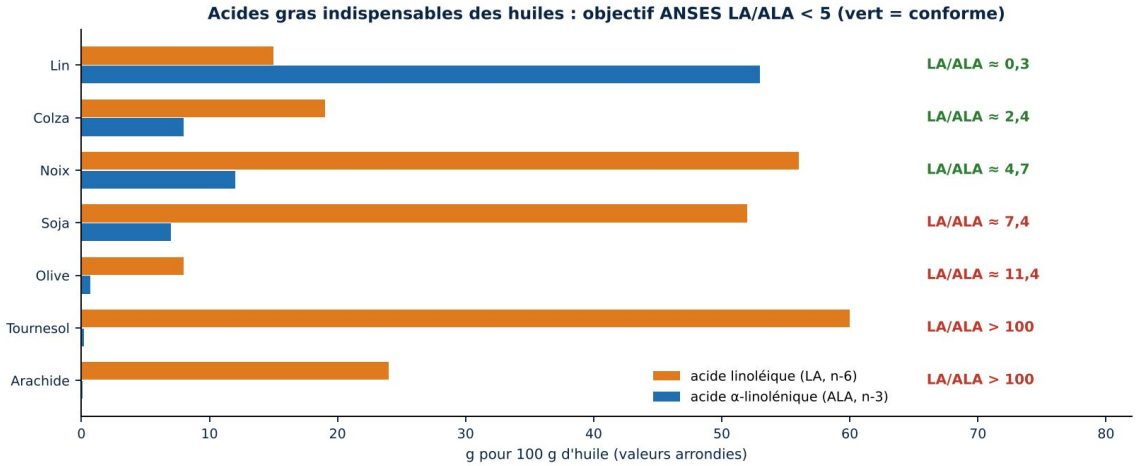
Question 4 (3 pts)

Exercice 4.4 – Choisir les huiles d'un foyer

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Une famille utilise uniquement de l'huile de tournesol (20 g/j par adulte) et du beurre. Elle veut « équilibrer ses oméga ».



Graphique original – ordres de grandeur d'après la table Ciqual (ANSES) ; la composition varie selon la variété et le procédé

Fig. 5.2. Document – Acides gras indispensables de quelques huiles

Document

Teneurs (g/100 g d'huile) : tournesol LA 60, ALA 0,2 ; colza LA 19, ALA 8 ; olive LA 8, ALA 0,7 ; noix LA 56, ALA 12. **Objectif ANSES** : LA/ALA < 5.

Travail à faire

1. Lisez sur le graphique les huiles qui respectent l'objectif ; justifiez par le calcul pour l'huile de noix. *(2 pts)*

2. Calculez le LA, l'ALA et le rapport LA/ALA apportés par les 20 g de tournesol. *(2 pts)*

3. Proposez 20 g d'un mélange colza (15 g) + olive (5 g) ; calculez le nouveau rapport. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi un excès de LA nuit à la formation d'EPA et de DHA. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 4.5 – Des acides gras aux eicosanoïdes

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde a lu que « les oméga-3 sont anti-inflammatoires ». Le rhumatologue vous demande d'expliquer le mécanisme au patient.

Document

Document : la phospholipase A_2 libère un AGPI en C20 des phospholipides membranaires ; les cyclo-oxygénases (COX) le transforment en prostaglandines et thromboxanes, les lipoxygénases en leucotriènes. L'acide arachidonique (n-6) donne les séries 2 (prostaglandines, thromboxane A_2) et 4 (leucotriènes), plus actives sur l'inflammation et l'agrégation plaquettaire ; l'EPA (n-3) donne les séries 3 et 5, moins actives. L'aspirine inhibe les COX.

Étude : chez des patients recevant 3 g/j d'EPA + DHA pendant 12 semaines, la part d'EPA dans les phospholipides des globules blancs passe de 0,5 % à 3,5 % et celle de l'arachidonique de 18 % à 14 %.

Travail à faire

1. Expliquez, en trois étapes, comment la consommation d'EPA modifie les médiateurs produits. *(3 pts)*

2. Calculez la variation relative de l'EPA et de l'arachidonique dans les membranes. *(2 pts)*

3. Pourquoi la dose de l'étude ne peut-elle pas être atteinte par l'alimentation courante ? (sardine : 1,6 g d'EPA + DHA/100 g) *(2 pts)*

4. Rédigez un message clair et prudent pour le patient. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 4.6 – DHA pendant la grossesse sans poisson

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Madame L., 29 ans, enceinte de 4 mois, végétarienne (elle consomme œufs et produits laitiers), ne mange jamais de poisson. Sa sage-femme vous l'adresse.

Document

Références : DHA 250 mg/j (ANSES) ; l'EFSA recommande d'ajouter 100 à 200 mg/j de DHA chez la femme enceinte. **Teneurs** : œuf « oméga-3 » (poules nourries au lin) : DHA ≈ 100 mg par œuf ; œuf standard : ≈ 30 mg ; huile de microalgues : DHA ≈ 400 mg par gélule (autorisée pendant la grossesse) ; huile de colza : ALA 8 g/100 g. **Conversion** : ALA → DHA ≈ 1 % ou moins chez l'adulte ; 10 % au plus chez la femme jeune (estimation haute).

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le DHA est particulièrement important pendant la grossesse. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport de DHA avec 2 œufs « oméga-3 » par jour ; comparez aux références. *(2 pts)*

3. Calculez la quantité maximale de DHA que pourraient fournir 2 g d'ALA (25 g d'huile de colza) avec une conversion de 10 %. *(2 pts)*

4. Proposez une stratégie pour couvrir ses besoins ; précisez le rôle du médecin ou de la sage-femme. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (4 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Classer les acides gras par famille (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Famille · Acides gras (calcul de n)
n-9 — oléique (18 – 9)
n-7 — palmitoléique (16 – 9)
n-6 — linoléique (18 – 12), γ-linolénique (18 – 12), arachidonique (20 – 14)
n-3 — α-linolénique (18 – 15), EPA (20 – 17), DHA (22 – 19)

Question 2

Linoléique (n-6) et **α-linolénique** (n-3). Les désaturases humaines ne placent de double liaison qu'entre le carboxyle et le C9 (Δ9, Δ6, Δ5, Δ4) ; nous n'avons pas de Δ12 ni de Δ15-désaturase, donc nous ne pouvons pas créer de double liaison en position n-6 ou n-3.

Question 3

Les enzymes allongent la chaîne et ajoutent des doubles liaisons **du côté du carboxyle** : l'extrémité méthyle, qui définit la famille, n'est jamais modifiée. Un n-6 reste n-6 ; les deux familles sont étanches.

Corrigé 4.2 – Traduire les références de l'ANSES en grammes et en aliments (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lipides : 1 800 × 0,35 / 9 = **70 g** à 1 800 × 0,40 / 9 = **80 g**. AGS : 1 800 × 0,12 / 9 = **24 g** maximum. LA : 1 800 × 0,04 / 9 = **8 g**. ALA : 1 800 × 0,01 / 9 = **2 g**.

Question 2

Colza : 2 / 0,08 = **25 g** (≈ 2,5 cuillères à soupe) ; noix : 2 / 0,075 ≈ **27 g** (≈ 6 à 7 cerneaux entiers) ; huile de lin : 2 / 0,53 ≈ **3,8 g** (moins d'une cuillère à café).

Question 3

Ils apportent de l'ALA, dont la conversion en EPA et surtout en DHA est très faible (≈ 1 % ou moins chez l'adulte pour le DHA) : seuls les poissons gras (ou les huiles de microalgues) apportent directement l'EPA et le DHA.

Question 4

Exemple : 10 g de beurre au petit-déjeuner ; huile de colza 15 g dans les crudités du midi et 10 g le soir ; huile d'olive 10 à 15 g pour les cuissons ; 20 g de noix en collation ; poisson gras une fois par semaine.

Corrigé 4.3 – Couvrir l'apport en EPA et DHA avec le poisson (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

120 × 0,15 / 100 = **0,18 g** = 180 mg/semaine → 180 / 7 ≈ **26 mg/j**, soit 5 % de la référence (500 mg/j).

Question 2

Maquereau : 120 × 2,2 / 100 = 2,64 g ; cabillaud : 120 × 0,2 / 100 = 0,24 g ; total **2,88 g/semaine** → 2 880 / 7 ≈ **411 mg/j** (82 % de la référence) ; avec du hareng ou du saumon une semaine sur deux, la référence est approchée.

Question 3

Besoin hebdomadaire : 500 × 7 = 3 500 mg = 3,5 g ; sardines : 3,5 / 0,016 ≈ **219 g/semaine**, soit environ 2 boîtes.

Question 4

Le conseil alimentaire passe d'abord par le poisson gras une fois par semaine (plus le poisson maigre), qui apporte aussi protéines, vitamine D, iode et sélénium. Les capsules n'ont pas montré de bénéfice net chez la personne sans maladie cardiovasculaire ; elles peuvent être discutées par le médecin dans certaines situations (hypertriglycéridémie, refus du poisson).

Corrigé 4.4 – Choisir les huiles d'un foyer (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lin (≈ 0,3), colza (≈ 2,4), noix : 56 / 12 = **4,7** (< 5, à la limite). Soja (≈ 7,4), olive (≈ 11), tournesol et arachide (> 100) ne le respectent pas.

Question 2

LA = 20 × 0,60 = **12 g** ; ALA = 20 × 0,002 = **0,04 g** ; rapport = **300**.

Question 3

LA = 15 × 0,19 + 5 × 0,08 = 2,85 + 0,40 = **3,25 g** ; ALA = 15 × 0,08 + 5 × 0,007 = 1,20 + 0,035 =

1,235 g ; rapport = 3,25 / 1,235 ≈ **2,6** : objectif atteint.

Question 4

LA et ALA utilisent les **mêmes enzymes** (Δ6- et Δ5-désaturases, élongases). Un excès de LA occupe ces enzymes : l'ALA est moins converti en EPA et DHA, et les membranes s'enrichissent en acide arachidonique, précurseur d'eicosanoïdes plus inflammatoires.

Corrigé 4.5 – Des acides gras aux eicosanoïdes (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1) **Incorporation** : l'EPA apporté est intégré aux phospholipides membranaires, à la place d'une partie de l'arachidonique. 2) **Libération** : lors d'une stimulation, la PLA2 libère plus d'EPA et moins d'arachidonique. 3) **Transformation** : les COX et lipoxygénases produisent davantage de médiateurs des séries 3 et 5, moins inflammatoires, et moins des séries 2 et 4.

Question 2

EPA : (3,5 – 0,5) / 0,5 × 100 = **+ 600 %** (× 7) ; arachidonique : (14 – 18) / 18 × 100 = **– 22 %**.

Question 3

3 g/j correspondent à 3 / 0,016 ≈ **190 g de sardines par jour** : une telle dose n'est atteignable qu'avec des compléments, sur prescription médicale.

Question 4

« Les poissons gras, une à deux fois par semaine, sont bénéfiques pour votre cœur et peuvent contribuer à limiter l'inflammation ; ils ne remplacent pas votre traitement. Des compléments à forte dose existent, mais ils doivent être discutés avec votre rhumatologue (interactions avec les anticoagulants, troubles digestifs). »

Corrigé 4.6 – DHA pendant la grossesse sans poisson (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le DHA est un constituant majeur des membranes du **cerveau** et de la **rétine** du fœtus, qui se développent rapidement au 3e trimestre ; il est transféré par le placenta puis par le lait maternel.

Question 2

2 × 100 = **200 mg/j** : 80 % de la référence de 250 mg, et moins que les 350 à 450 mg/j envisagés par l'EFSA pour la grossesse.

Question 3

2 g × 10 % = **0,2 g = 200 mg** au maximum ; en réalité beaucoup moins : avec une conversion habituelle d'≈ 1 %, 2 g × 1 % = **20 mg** seulement : on ne peut pas compter sur l'ALA seul.

Question 4

Maintenir l'huile de colza et les noix (ALA) ; 1 à 2 œufs « oméga-3 » par jour selon ses habitudes ; discuter avec la sage-femme ou le médecin une **supplémentation en DHA d'origine algale** (par exemple 1 gélule de 200 à 400 mg/j), compatible avec le végétarisme. Si elle acceptait le poisson : 2 fois par semaine dont 1 poisson gras, en évitant les grands prédateurs (espadon, requin, marlin) pour le mercure.

PARTIE 5 – GLYCÉRIDES ET GLYCÉROPHOSPHOLIPIDES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Écrire l'estérification et l'hydrolyse des glycérides, réaliser un bilan de masse ; relier la structure amphiphile des glycérophospholipides aux émulsions et aux membranes
- TAG = glycérol + 3 AG (3 liaisons ester) – 3 H_2O ; positions sn-1, sn-2, sn-3.
- Lipase pancréatique : sn-1 et sn-3 → 2 AG + 2-MAG ; colipase et sels biliaires.
- GPL : glycérol + 2 AG + phosphate + alcool (choline, éthanolamine, sérine, inositol) : amphiphiles, bicouches, émulsifiants.

Exercice 5.1 – Écrire et nommer un triglycéride

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 20 min

SITUATION

Lors d'un atelier sur les matières grasses, on vous demande d'expliquer ce qu'est un « triglycéride ».

DOCUMENT

Masses molaires (g/mol) : glycérol $C_3H_8O_3$ = 92 ; eau = 18 ; acide palmitique = 256 ; acide oléique = 282 ; acide stéarique = 284.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez la formule semi-développée du glycérol et numérotez ses carbones selon la nomenclature sn. *(2 pts)*

2. Écrivez la réaction d'estérification qui conduit au 1-palmitoyl-2-oléoyl-3-stéaroyl-sn-glycérol (POS). Nommez la liaison formée. *(3 pts)*

3. Calculez la masse molaire du POS. *(2 pts)*

4. Distinguez monoglycéride (MAG), diglycéride (DAG) et triglycéride (TAG), et triglycéride homogène ou hétérogène. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi les TAG sont des lipides neutres et insolubles dans l'eau. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.2 – Bilan de masse d'une hydrolyse par la lipase pancréatique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Vous préparez un exposé sur la digestion des lipides et voulez chiffrer ce qui se passe dans l'intestin.

Document

La **lipase pancréatique** hydrolyse les liaisons ester en positions **sn-1 et sn-3** ; l'ester en sn-2 n'est pas coupé. On fait agir l'enzyme, en présence de colipase et de sels biliaires, sur **10,0 g de POS** (M = 860 g/mol). Masses molaires : palmitique 256 ; stéarique 284 ; oléique 282 ; glycérol 92 ; eau 18.

Travail à faire

1. Écrivez l'équation de l'hydrolyse et nommez les produits. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité de matière de POS hydrolysée. *(1 pt)*

3. Calculez la masse de chaque produit. *(3 pts)*

4. Comparez la somme des masses des produits à la masse de POS. Expliquez la différence par un calcul. *(2 pts)*

5. Expliquez le rôle de la colipase et des sels biliaires. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.3 – Le palmitique en position sn-2 du lait maternel

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Une mère demande pourquoi certains laits infantiles indiquent « palmitate en position sn-2 ».

Document

Document : dans le lait maternel, environ **70 %** de l'acide palmitique est estérifié en position **sn-2** ; dans les huiles végétales utilisées classiquement en lait infantile (palme), il est surtout en **sn-1 et sn-3**. L'acide palmitique libre forme avec le calcium, dans l'intestin, des **savons calciques** insolubles qui sont éliminés dans les selles. Des études ont montré, chez les nourrissons nourris avec un lait standard, des selles plus dures et une moindre absorption du calcium et des graisses.

Travail à faire

1. Indiquez les produits de la digestion d'un TAG portant le palmitique en sn-2 et d'un TAG portant le palmitique en sn-1. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la position sn-2 améliore l'absorption de l'acide palmitique. *(2 pts)*

3. Déduisez-en deux conséquences pour le nourrisson nourri avec un lait standard. *(2 pts)*

4. Rappelez les références de l'ANSES pour les lipides avant 3 ans et argumentez la richesse en lipides du lait. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.4 – La lécithine, molécule amphiphile

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Le surfactant pulmonaire du nouveau-né contient surtout de la dipalmitoyl-phosphatidylcholine (DPPC). Vous l'utilisez pour réviser les glycérophospholipides.

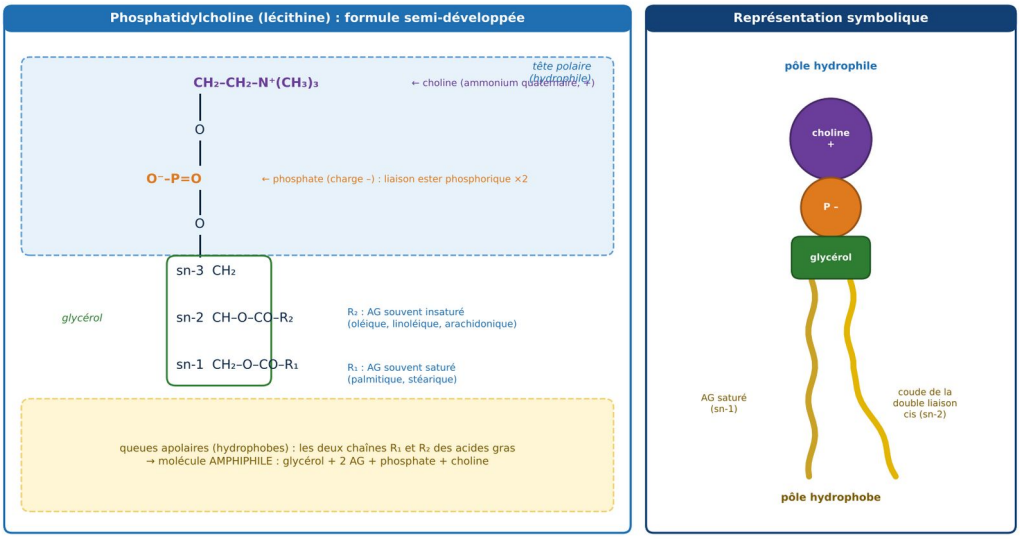


Figure originale – glycérophospholipide : composants et caractère amphiphile (guide 2025 : « identifier les composants d'un GPL »)

Fig. 5.3. Document – Une phosphatidylcholine (lécithine)

Document

Masses molaires (g/mol) : DPPC ($C_{40}H_{80}NO_8P$) = 734 ; acide palmitique = 256.

Travail à faire

1. Nommez les quatre éléments qui composent une phosphatidylcholine et les liaisons qui les unissent. *(3 pts)*

2. Repérez sur la figure la tête polaire et les queues hydrophobes. Justifiez le terme « amphiphile ». *(2 pts)*

3. Calculez le pourcentage massique de l'acide palmitique estérifié dans la DPPC (masse d'acyle = 256 – 17 = 239 g/mol). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la lécithine est utilisée comme émulsifiant (E322) et citez deux aliments qui en sont riches. *(2 pts)*

5. Nommez la lipase qui coupe l'AG en sn-2 et le produit formé. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.5 – La mayonnaise au restaurant d'entreprise

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Le chef du restaurant d'entreprise prépare la mayonnaise maison et vous demande sa valeur énergétique.

Document

Recette : 1 jaune d'œuf (20 g ; 27 % de lipides), 15 g de moutarde (lipides négligeables), 250 mL d'huile de tournesol (masse volumique 0,92 g/mL).

Repères : une cuillère à soupe de mayonnaise ≈ 15 g. Lipides 9 kcal/g.

Travail à faire

1. Indiquez le type d'émulsion et les phases dispersée et dispersante. Nommez l'émulsifiant principal. *(2 pts)*

2. Calculez la masse de lipides et la teneur en lipides de la mayonnaise (g/100 g). *(3 pts)*

3. Calculez l'énergie apportée par une cuillère à soupe. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une mayonnaise « tourne » si l'on verse l'huile trop vite. *(1 pt)*

5. Proposez deux mesures de sécurité sanitaire pour une mayonnaise maison en collectivité. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.6 – Bicouches, micelles et liposomes

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En stage dans un laboratoire de galénique, on vous montre des liposomes utilisés pour transporter des médicaments.

Document 1

Molécule	Nombre de chaînes hydrophobes	Forme globale
Phosphatidylcholine	2	cylindre
Lysophosphatidylcholine	1	cône (tête large)
Sel biliaire (cholate)	0 (noyau stérol plan)	disque à une face polaire
Cholestérol	noyau + chaîne latérale	plan rigide, OH seul polaire

Document 2

Composition de membranes (% de la masse) : myéline : lipides ≈ 75 %, protéines ≈ 25 % ; membrane plasmique d'hépatocyte : lipides ≈ 45 %, protéines ≈ 55 % ; membrane interne mitochondriale : lipides ≈ 25 %, protéines ≈ 75 %.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi les glycérophospholipides forment des bicouches et les lysophospholipides et sels biliaires plutôt des micelles. *(3 pts)*

2. Schématisez une bicouche et un liposome en légendant les régions hydrophile et hydrophobe. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle du cholestérol dans une membrane. *(2 pts)*

4. Mettez en relation la composition de la myéline et de la membrane mitochondriale interne avec leur fonction. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi un liposome peut transporter à la fois un médicament hydrosoluble et un médicament liposoluble. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Écrire et nommer un triglycéride (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

$CH_2OH–CHOH–CH_2OH$; sn-1 (CH_2OH du haut en représentation de Fischer, OH du C2 à gauche), sn-2 (CHOH central), sn-3 (CH_2OH du bas).

Question 2

Glycérol + acide palmitique + acide oléique + acide stéarique → POS + **3 H_2O**. Chaque OH du glycérol réagit avec le COOH d'un acide gras : liaison **ester** (–CO–O–), réaction d'estérification (condensation), réversible par hydrolyse.

Question 3

M(POS) = 92 + 256 + 282 + 284 – 3 × 18 = 914 – 54 = **860 g/mol**.

Question 4

MAG : un seul OH estérifié ; DAG : deux ; TAG : trois. Homogène : trois AG identiques (ex. trioléine) ; hétérogène : AG différents (ex. POS), cas le plus fréquent dans les aliments.

Question 5

Les trois fonctions polaires (OH, COOH) sont engagées dans des esters : il ne reste aucune charge et presque aucun groupe polaire. La molécule est hydrophobe : elle forme des gouttelettes dans l'eau.

Corrigé 5.2 – Bilan de masse d'une hydrolyse par la lipase pancréatique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

POS + 2 H_2O → acide palmitique + acide stéarique + **2-oléoyl-glycérol** (2-monooléine, un 2-MAG).

Question 2

n = 10,0 / 860 = **$1{,}163 \times 10^{-2}$ mol**.

Question 3

M(2-oléoyl-glycérol) = 92 + 282 – 18 = 356 g/mol. Palmitique : 0,01163 × 256 = **2,977 g** ; stéarique : 0,01163 × 284 = **3,302 g** ; 2-MAG : 0,01163 × 356 = **4,140 g**.

Question 4

Somme = 2,977 + 3,302 + 4,140 = **10,419 g**, soit 0,419 g de plus que le POS. C'est la masse des 2 molécules d'eau consommées par mole : 2 × 18 × 0,01163 = 0,419 g. La masse est conservée (POS + eau = produits).

Question 5

Les **sels biliaires** émulsionnent les gouttelettes (surface d'attaque augmentée) puis forment les micelles qui transportent AG et 2-MAG jusqu'à l'entérocyte. Mais ils recouvrent l'interface et en chassent la lipase : la **colipase** se fixe à l'interface et ancre la lipase au contact de son substrat.

Corrigé 5.3 – Le palmitique en position sn-2 du lait maternel (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

sn-2 : le palmitique reste dans le **2-palmitoyl-glycérol** (2-MAG), seuls les AG des positions 1 et 3 sont libérés. sn-1 : le palmitique est **libéré sous forme d'acide gras libre**.

Question 2

Le 2-MAG est amphiphile, entre dans les micelles et est absorbé efficacement ; l'acide palmitique libre, saturé à longue chaîne, se lie au calcium et précipite en savon calcique non absorbable.

Question 3

Perte de **calcium** (moindre minéralisation) et perte d'**énergie lipidique** dans les selles ; selles plus dures (constipation, inconfort).

Question 4

Lipides : **45 à 55 % de l'AET avant 3 ans** (ANSES), plus que chez l'adulte (35-40 %). Le lait fournit beaucoup d'énergie sous faible volume (croissance rapide, petit estomac) et apporte les AG indispensables et le DHA pour le développement cérébral et rétinien.

Corrigé 5.4 – La lécithine, molécule amphiphile (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glycérol + 2 acides gras (liaisons **ester** en sn-1 et sn-2) + acide phosphorique (**ester phosphorique** en sn-3) + choline (second ester phosphorique). Ensemble = phosphodiester.

Question 2

Tête polaire : phosphate (charge –) + choline (charge +). Queues : deux chaînes acyle hydrophobes. Une même molécule a une partie hydrophile et une partie hydrophobe : elle est **amphiphile**.

Question 3

2 × 239 = 478 g ; 478 / 734 × 100 = **65,1 %** de la masse.

Question 4

Elle se place à l'interface eau/huile, tête vers l'eau, queues vers l'huile, et abaisse la tension interfaciale : elle stabilise les gouttelettes. Sources : **jaune d'œuf**, **soja** (lécithine de soja), tournesol.

Question 5

Phospholipase A2 ; produit : lysophosphatidylcholine + acide gras libre.

Corrigé 5.5 – La mayonnaise au restaurant d'entreprise (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Émulsion **huile dans eau (H/E)** : phase dispersée = huile ; phase dispersante = eau du jaune et de la moutarde. Émulsifiant : **lécithines** (et lipoprotéines) du jaune d'œuf.

Question 2

Huile : 250 × 0,92 = 230 g ; jaune : 20 × 0,27 = 5,4 g ; total lipides = **235,4 g**. Masse totale = 20 + 15 + 230 = 265 g. Teneur = 235,4 / 265 × 100 = **88,8 g/100 g**.

Question 3

15 × 0,888 = 13,3 g de lipides ; 13,3 × 9 = **≈ 120 kcal** par cuillère à soupe.

Question 4

L'émulsifiant n'a pas le temps de recouvrir les nouvelles gouttelettes : elles fusionnent (coalescence) et l'huile se sépare.

Question 5

Utiliser des **ovoproduits pasteurisés** (recommandé en restauration collective, risque *Salmonella*) ; conserver au froid (≤ 4 °C) et consommer dans la journée ; acidifier (vinaigre, citron).

Corrigé 5.6 – Bicouches, micelles et liposomes (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Deux chaînes = molécule cylindrique : les molécules s'alignent côte à côte en deux feuillets, queues face à face (**bicouche**). Une seule chaîne ou un noyau plan à face polaire = forme conique ou en disque : elles s'organisent en petites sphères, queues au centre (**micelles**).

Question 2

Bicouche : deux rangées de têtes polaires au contact de l'eau, chaînes au centre. Liposome : bicouche refermée en sphère contenant un compartiment aqueux.

Question 3

Il s'intercale entre les chaînes, OH vers les têtes polaires ; il **régule la fluidité** (rigidifie à chaud, empêche la cristallisation à froid) et diminue la perméabilité.

Question 4

Myéline : très riche en lipides, peu de protéines : rôle d'**isolant électrique** (conduction saltatoire). Membrane mitochondriale interne : riche en protéines : **chaîne respiratoire** et ATP synthase.

Question 5

Le médicament hydrosoluble est dans le compartiment aqueux central ; le liposoluble est inséré dans la bicouche.

PARTIE 6 – SPHINGOLIPIDES, CHOLESTÉROL ET VITAMINES LIPOSOLUBLES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Décrire sphingolipides et cholestérol, convertir un bilan lipidique, citer les dérivés du cholestérol et calculer des apports en vitamines A, D, K
- Sphingosine + AG (amide) = céramide ; sphingomyéline (phosphocholine), cérébrosides, gangliosides.
- Cholestérol $C_{27}H_{46}O$, M = 386,65 g/mol : 1 g/L = 2,586 mmol/L.
- Dérivés : acides biliaires, hormones stéroïdes, vitamine D3. Vitamines A, D, E, K : absorbées avec les lipides ; 1 µg vit. D = 40 UI ; 1 µg ER = 6 µg β-carotène.

Exercice 6.1 – Sphingolipides et myéline

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Un patient atteint de sclérose en plaques demande ce qu'est la myéline.

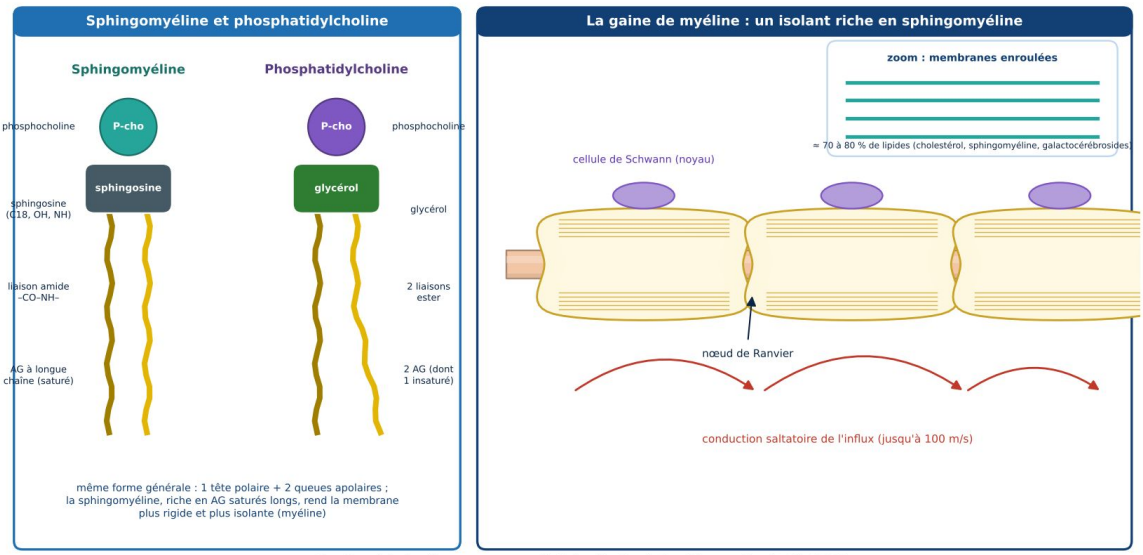


Planche originale – lien structure-propriétés-localisation de la sphingomyéline (guide 2025)

Fig. 5.4. Document – La gaine de myéline

DOCUMENT

Rappel : la sphingosine est un amino-alcool à 18 carbones portant une double liaison trans. La sphingomyéline est le seul sphingolipide phosphoré ; les cérébrosides portent un ose (galactose dans la myéline) ; les gangliosides portent une chaîne d'oses avec de l'acide sialique.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les constituants de la sphingomyéline et la liaison qui unit l'acide gras à la sphingosine. *(3 pts)*

2. Comparez la sphingomyéline et la phosphatidylcholine (points communs, différences). *(2 pts)*

3. À l'aide du document, décrivez la gaine de myéline et expliquez son rôle. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les maladies démyélinisantes ralentissent la conduction nerveuse. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.2 – Lire un bilan lipidique en g/L et en mmol/L

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

M. P., 52 ans, vous présente un bilan dont une partie est exprimée en mmol/L.

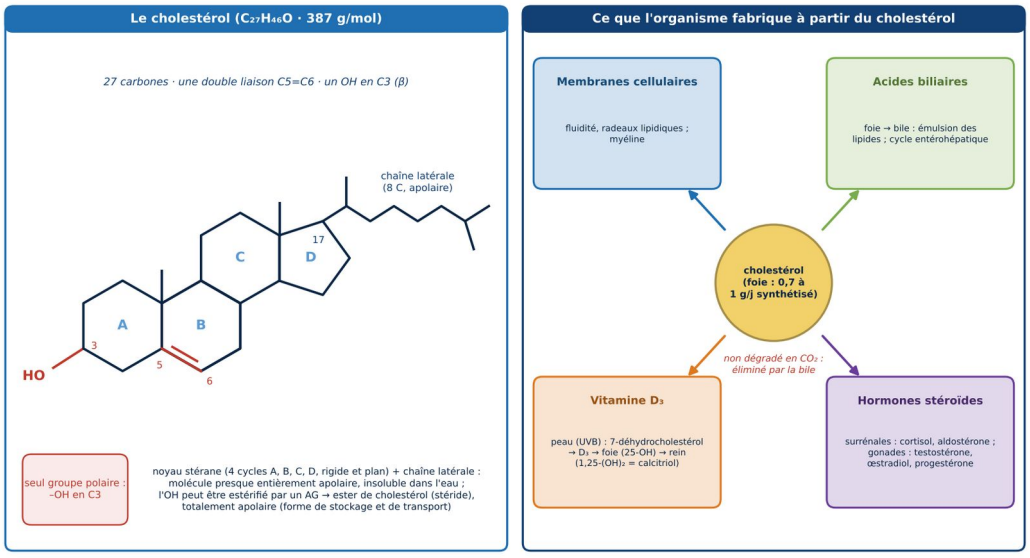


Figure originale – structure du cholestérol (formule non exigée, guide 2025) et dérivés : membranes, acides biliaires, vitamine D₃, hormones stéroïdes

Fig. 5.5. Document – Le cholestérol

Document

Bilan : cholestérol total 2,30 g/L ; HDL-cholestérol 1,03 mmol/L ; LDL-cholestérol 1,60 g/L ; triglycérides 1,30 g/L. Masse molaire du cholestérol $C_{27}H_{46}O$: 386,65 g/mol.

Travail à faire

1. Décrivez la structure du cholestérol à l'aide de la figure (noyau, fonction, double liaison, chaîne latérale). *(3 pts)*

2. Calculez le facteur de conversion g/L → mmol/L du cholestérol, puis convertissez le cholestérol total et le LDL-cholestérol en mmol/L. *(3 pts)*

3. Convertissez le HDL-cholestérol en g/L. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi le cholestérol est très peu amphiphile et pourquoi il circule surtout estérifié dans les lipoprotéines. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.3 – D'où vient le cholestérol ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Mme R. a supprimé tous les œufs « pour faire baisser son cholestérol ».

Document

Repas de Mme R. avant le régime : 2 œufs (190 mg de cholestérol chacun), 30 g de beurre (215 mg/100 g), 150 g de viande (70 mg/100 g).

Repères : synthèse endogène ≈ 500 à 1 000 mg/j, surtout hépatique et intestinale ; coefficient d'absorption intestinale du cholestérol ≈ 50 % ; la synthèse est freinée par le cholestérol qui entre dans la cellule (rétrocontrôle sur l'HMG-CoA réductase).

Travail à faire

1. Calculez le cholestérol apporté par ce repas puis la quantité absorbée. *(2 pts)*

2. Comparez à la synthèse endogène et expliquez pourquoi la suppression des œufs a un effet limité sur la cholestérolémie de la plupart des personnes. *(3 pts)*

3. Expliquez le mode d'action des statines. *(2 pts)*

4. Citez les facteurs alimentaires qui agissent davantage sur le LDL-cholestérol que le cholestérol alimentaire. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.4 – Les dérivés du cholestérol

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Pour un exposé, vous préparez un tableau des molécules fabriquées à partir du cholestérol.

Document

Données : pool d'acides biliaires ≈ 3 g ; il effectue environ 6 cycles entéro-hépatiques par jour ; les pertes fécales d'acides biliaires sont d'environ 0,5 g/j.

Travail à faire

1. Classez dans un tableau : cortisol, aldostérone, testostérone, œstradiol, progestérone, acide cholique, cholécalciférol, en précisant l'organe de synthèse et un rôle. *(4 pts)*

2. Calculez la quantité d'acides biliaires sécrétée par jour et le pourcentage réabsorbé. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les pertes fécales d'acides biliaires sont la principale voie d'élimination du cholestérol. *(2 pts)*

4. Expliquez l'intérêt des fibres solubles et des résines (cholestyramine) sur la cholestérolémie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.5 – Vitamines A et D : calculs d'apports

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En consultation pédiatrique puis chez l'adulte, vous calculez des apports en vitamines liposolubles.

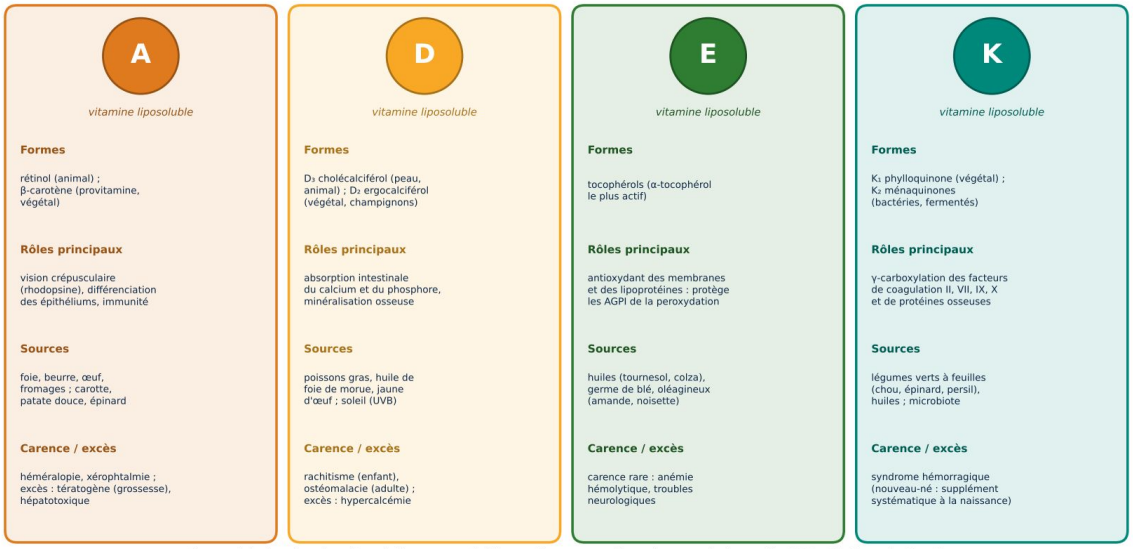


Figure originale – vitamines liposolubles : nature lipidique, rôles, sources (formules non exigées, guide 2025 ; détail au chapitre 9)

Fig. 5.6. Document – Les vitamines liposolubles

Document

Vitamine D : 1 µg = 40 UI. Une ampoule de 100 000 UI de cholécalciférol est prescrite tous les 3 mois (90 jours). RNP (ANSES) adulte : 15 µg/j.

Vitamine A : 1 µg d'équivalent rétinol (ER) = 1 µg de rétinol = 6 µg de β-carotène. Carotte crue : ≈ 8 000 µg de β-carotène/100 g. RNP (ANSES) : 750 µg ER/j (homme), 650 µg ER/j (femme).

Travail à faire

1. Convertissez 100 000 UI en µg et calculez l'apport moyen quotidien correspondant. Comparez à la RNP. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi une dose espacée est possible pour la vitamine D et pas pour la vitamine C. *(2 pts)*

3. Calculez l'apport en vitamine A d'une portion de 50 g de carottes râpées et comparez aux RNP. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le β-carotène n'expose pas au risque de surdosage, contrairement au rétinol (foie, compléments), et citez la population la plus concernée par ce risque. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi une stéatorrhée expose à des carences en vitamines A, D, E et K. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.6 – Vitamine K et anticoagulant

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. L., 68 ans, sous antivitamine K (AVK) pour une fibrillation atriale, a appris que « les légumes verts sont interdits ».

Document 1

Aliment (valeurs indicatives)	Vitamine K1 (µg/100 g)
Épinards cuits	≈ 480
Brocoli cuit	≈ 140
Laitue	≈ 120
Huile de colza	≈ 70
Carotte	≈ 10

Document 2

Repères : apport satisfaisant (ANSES) en vitamine K1 : 79 µg/j chez l'adulte. L'INR cible sous AVK est en général compris entre 2 et 3. La vitamine K est le cofacteur de la carboxylation des facteurs II, VII, IX et X de la coagulation dans le foie.

Travail à faire

1. Expliquez le mode d'action des AVK et la conséquence d'un apport brutalement élevé en vitamine K. *(3 pts)*

2. Calculez l'apport d'une portion de 150 g d'épinards cuits et comparez à l'AS. *(2 pts)*

3. Corrigez l'idée reçue du patient et formulez trois conseils. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le nouveau-né reçoit systématiquement de la vitamine K à la naissance. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Sphingolipides et myéline (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sphingosine + acide gras (liaison **amide**, sur le NH_2 : on obtient un **céramide**) + phosphocholine (ester phosphorique sur le CH_2OH terminal).

Question 2

Points communs : deux chaînes hydrophobes, tête phosphocholine : amphiphiles, forment des bicouches. Différences : squelette **sphingosine** au lieu de glycérol ; une chaîne vient de la sphingosine elle-même ; liaison amide au lieu d'ester.

Question 3

Enroulement de nombreuses couches de membrane d'une cellule de Schwann (nerfs périphériques) ou d'un oligodendrocyte (système nerveux central) autour de l'axone, interrompu aux nœuds de Ranvier. Très riche en lipides (sphingomyéline, galactocérébrosides, cholestérol) : isolant électrique.

Question 4

L'influx saute normalement d'un nœud de Ranvier au suivant (**conduction saltatoire**, rapide). Sans myéline, il se propage de proche en proche, beaucoup plus lentement, ou se bloque : troubles moteurs, sensitifs, visuels.

Corrigé 6.2 – Lire un bilan lipidique en g/L et en mmol/L (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Noyau **stérane** (cyclopentanoperhydrophénanthrène : 3 cycles à 6 C, 1 cycle à 5 C), **27 C** ; fonction **alcool (OH) en C3** ; double liaison **C5=C6** ; deux méthyles angulaires (C18, C19) ; chaîne latérale ramifiée de **8 C** sur le C17.

Question 2

1 g/L = 1 000 / 386,65 = **2,586 mmol/L**. CT : 2,30 × 2,586 = **5,95 mmol/L** ; LDL-c : 1,60 × 2,586 = **4,14 mmol/L**.

Question 3

1,03 / 2,586 = **0,40 g/L** (ou 1,03 × 0,38665 = 0,398 g/L).

Question 4

La seule partie polaire est un petit OH ; le reste (noyau + chaîne) est très hydrophobe. Dans le plasma, 2/3 environ sont **estérifiés** par un acide gras sur le OH (par la LCAT dans le plasma, l'ACAT dans les cellules) : l'ester de cholestérol, totalement hydrophobe, est transporté au cœur des lipoprotéines.

Corrigé 6.3 – D'où vient le cholestérol ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

2 × 190 = 380 mg ; 30 × 2,15 = 64,5 mg ; 150 × 0,70 = 105 mg. Total = **549,5 mg ≈ 550 mg** ; absorbés ≈ 550 × 0,50 = **≈ 275 mg**.

Question 2

L'endogène (500 à 1 000 mg/j) dépasse l'absorbé. Quand l'apport baisse, la synthèse augmente (rétrocontrôle) : la cholestérolémie varie peu chez la plupart des personnes (il existe des « hyperabsorbeurs »).

Question 3

Les statines **inhibent l'HMG-CoA réductase** : moins de cholestérol hépatique, donc plus de récepteurs LDL à la surface des hépatocytes et captage accru des LDL plasmatiques.

Question 4

Les **AGS** (laurique, myristique, palmitique) et les **AG trans** augmentent le LDL-c ; les AGPI et AGMI à la place des AGS le diminuent ; **fibres solubles** (β-glucanes d'avoine) et **phytostérols** (2 g/j : LDL-c – 8 à 10 % environ) le diminuent ; poids, activité physique.

Corrigé 6.4 – Les dérivés du cholestérol (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Dérivé	Famille	Lieu de synthèse	Rôle
Cortisol	glucocorticoïde	corticosurrénale	hyperglycémiant, anti-inflammatoire
Aldostérone	minéralocorticoïde	corticosurrénale	réabsorption rénale du Na^+
Testostérone	androgène	testicule	caractères sexuels masculins, anabolisant

Œstradiol — *Famille :* œstrogène ; *Lieu de synthèse :* ovaire ; *Rôle :* cycle, os

Progestérone — *Famille :* progestatif ; *Lieu de synthèse :* ovaire, placenta ; *Rôle :* maintien de la grossesse

Acide cholique — *Famille :* acide biliaire ; *Lieu de synthèse :* foie ; *Rôle :* émulsion et micelles

Cholécalciférol — *Famille :* vitamine D3 ; *Lieu de synthèse :* peau (UVB) ; *Rôle :* absorption du calcium

Question 2

3 × 6 = **18 g/j** sécrétés ; réabsorbés : 18 – 0,5 = 17,5 g, soit 17,5 / 18 × 100 = **97,2 %**.

Question 3

Le noyau stérol n'est pas dégradé par l'organisme : le cholestérol ne peut sortir que tel quel dans la bile ou transformé en acides biliaires ; les 0,5 g/j perdus sont remplacés par du cholestérol hépatique.

Question 4

Ils piègent les acides biliaires dans l'intestin et augmentent leur élimination ; le foie consomme davantage de cholestérol pour les reconstituer et augmente ses récepteurs LDL : LDL-c ↓.

Corrigé 6.5 – Vitamines A et D : calculs d'apports (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

100 000 / 40 = **2 500 µg** ; 2 500 / 90 = **27,8 µg/j**, soit environ 1,9 fois la RNP de 15 µg/j.

Question 2

Les vitamines liposolubles sont **stockées** (vitamine D dans le tissu adipeux et le foie) puis libérées progressivement ; la vitamine C, hydrosoluble, est peu stockée et l'excès est éliminé dans les urines.

Question 3

β-carotène : 50 × 8 000 / 100 = 4 000 µg ; 4 000 / 6 = **667 µg ER**, soit 89 % de la RNP de l'homme et 103 % de celle de la femme.

Question 4

La conversion du β-carotène en rétinol est **régulée** (diminue quand les réserves sont pleines). Le rétinol préformé est stocké dans le foie et toxique à forte dose (hépatotoxique, **tératogène**) : la **femme enceinte** doit éviter foie et compléments riches en rétinol.

Question 5

Elles sont absorbées avec les lipides, dans les **micelles** : si les lipides ne sont pas digérés (insuffisance pancréatique, cholestase), les vitamines liposolubles sont perdues dans les selles.

Corrigé 6.6 – Vitamine K et anticoagulant (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les AVK bloquent le recyclage de la vitamine K : les facteurs II, VII, IX, X ne sont plus activés et la coagulation est ralentie (INR ↑). Un apport élevé et inhabituel de vitamine K **réactive** ces facteurs : l'INR baisse et le risque de thrombose augmente ; une chute brutale des apports augmente l'INR (risque hémorragique).

Question 2

150 × 480 / 100 = **720 µg**, soit 720 / 79 ≈ **9 fois l'AS**.

Question 3

Les légumes verts ne sont **pas interdits** : ce qui compte est la **régularité** des apports. Conseils : consommer des portions régulières, sans « pics » d'épinards ou de choux ; éviter de changer brutalement d'alimentation (régime, compléments) sans prévenir le médecin ; signaler tout changement pour adapter le contrôle de l'INR.

Question 4

Faible passage placentaire, lait maternel pauvre en vitamine K et flore intestinale (productrice de K2) absente : risque de **maladie hémorragique du nouveau-né**, prévenu par une supplémentation.

PARTIE 7 – DIGESTION, ABSORPTION ET TRANSPORT DES LIPIDES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Décrire digestion et absorption des lipides, calculer un coefficient d'absorption, utiliser la formule de Friedewald et relier les lipoprotéines aux situations cliniques
- Lipases linguale et gastrique ; bile (émulsion, micelles) ; lipase pancréatique + colipase ; PLA2 ; cholestérol estérase.
- Entérocyte : resynthèse des TAG, chylomicrons (apo B48) → lymphe ; AG courts et moyens → veine porte.
- CAG = (ingéré – fécal) × 100 / ingéré. LDL-c = CT – HDL-c – TG/5 (g/L, TG < 3,4 g/L).

Exercice 7.1 – Planche : digestion et absorption des lipides

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous révisez la digestion des lipides à partir d'une planche muette.

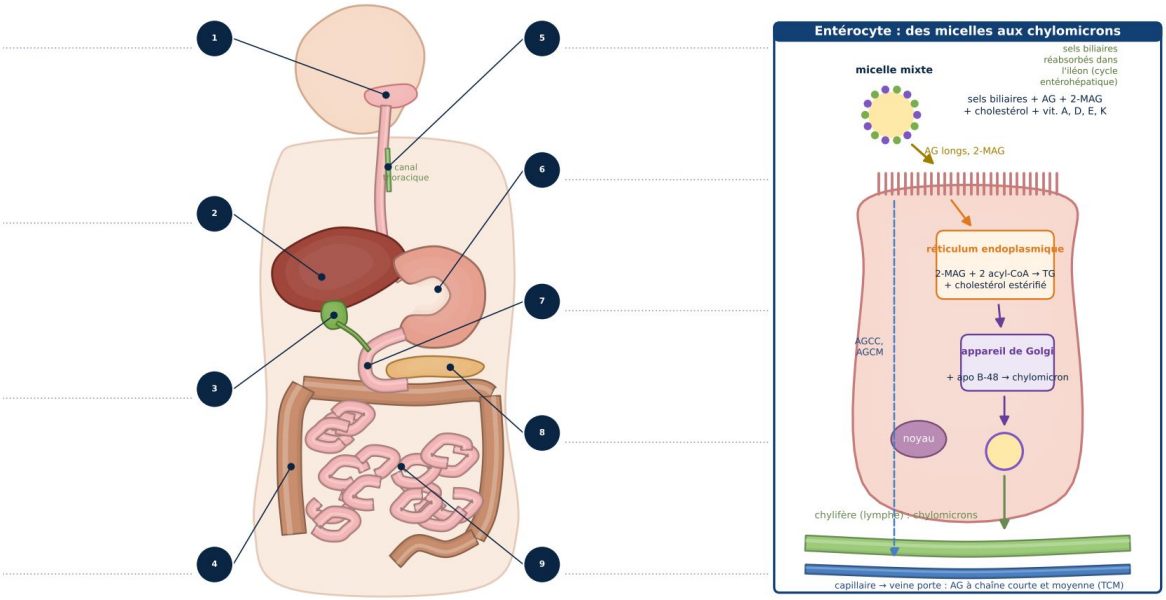


Planche originale à légender – nommez les structures numérotées et précisez le devenir des lipides à chaque niveau

Fig. 5.7. Document – Planche à légender

DOCUMENT

La planche représente le tube digestif (bouche, estomac, duodénum avec arrivée de la bile et du suc pancréatique), une micelle et un entérocyte avec ses voies de sortie.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez la planche (organes, sécrétions, enzymes, produits). *(3 pts)*

2. Décrivez les étapes de la digestion des TAG de la bouche au duodénum. *(3 pts)*

3. Décrivez le devenir des produits dans l'entérocyte jusqu'à la lymphe. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les AG à chaîne courte et moyenne suivent une autre voie. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 7.2 – Coefficient d'absorption des graisses et mucoviscidose

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Léa, 16 ans, atteinte de mucoviscidose, a une insuffisance pancréatique exocrine. On mesure ses graisses fécales sur 3 jours.

Document

Données : lipides ingérés : 120 g/j ; graisses fécales : 30 g/j avant traitement ; 9 g/j après adaptation des extraits pancréatiques. Chez le sujet sain, le coefficient d'absorption des graisses (CAG) est supérieur à 93 % et les graisses fécales inférieures à 6 g/j environ.

CAG (%) = (lipides ingérés – lipides fécaux) × 100 / lipides ingérés.

Travail à faire

1. Calculez le CAG avant et après traitement et interprétez. *(3 pts)*

2. Calculez l'énergie récupérée chaque jour grâce au traitement. *(2 pts)*

3. Expliquez le lien entre insuffisance pancréatique et stéatorrhée. *(2 pts)*

4. Justifiez l'apport lipidique élevé et la supplémentation en vitamines A, D, E, K dans la mucoviscidose. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.3 – Les triglycérides à chaîne moyenne (TCM)

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un patient atteint de chylothorax (fuite de lymphe dans la plèvre) doit recevoir des TCM.

Document

Données : acide caprylique C8:0, M = 144 g/mol ; glycérol 92 ; eau 18. Valeur énergétique des TCM : **8,3 kcal/g**. Les TCM ne contiennent pas d'acide gras indispensable.

Travail à faire

1. Écrivez la formule du tricaprylyl-glycérol (tricapryline) et calculez sa masse molaire. *(2 pts)*

2. Expliquez la différence de valeur énergétique entre TCM et TAG à chaîne longue. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les TCM conviennent en cas de chylothorax et de malabsorption. *(3 pts)*

4. Le patient reçoit 30 g/j de TCM : calculez l'énergie apportée et indiquez la précaution à prendre. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.4 – Lipoprotéines et formule de Friedewald

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. B., 58 ans, sédentaire, vous apporte son bilan lipidique à jeun.

Document 1

Bilan : cholestérol total 2,60 g/L ; HDL-cholestérol 0,50 g/L ; triglycérides 1,50 g/L.

Formule de Friedewald (g/L) : LDL-c = CT – HDL-c – TG / 5, valable si TG < 3,4 g/L.

Document 2

Lipoprotéine · Origine · Lipide majoritaire · Apolipoprotéine principale

Chylomicron — *Origine :* intestin ; *Lipide majoritaire :* TAG alimentaires ; *Apolipoprotéine principale :* B48

VLDL — *Origine :* foie ; *Lipide majoritaire :* TAG endogènes ; *Apolipoprotéine principale :* B100

LDL — *Origine :* issue des VLDL ; *Lipide majoritaire :* esters de cholestérol ; *Apolipoprotéine principale :* B100

HDL — *Origine :* foie, intestin ; *Lipide majoritaire :* phospholipides, cholestérol ; *Apolipoprotéine principale :* A-I

Travail à faire

1. Calculez le LDL-cholestérol de M. B. et vérifiez la validité du calcul. *(2 pts)*

2. Expliquez ce que représente le terme TG/5. *(2 pts)*

3. Décrivez la structure générale d'une lipoprotéine. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les LDL sont dites « athérogènes » et les HDL « protectrices ». *(2 pts)*

5. Proposez des conseils alimentaires adaptés. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.5 – Le sérum lactescent

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Au laboratoire, le sérum de Mme T., prélevé à jeun, est blanc et laiteux.

Document

Résultats : triglycérides 12 g/L ; cholestérol total 3,10 g/L. Après une nuit à + 4 °C, le tube présente une **couche crémeuse en surface** et un **sérum sous-jacent trouble**. Masse molaire moyenne des TAG retenue par les laboratoires : 875 g/mol (1 g/L = 1,14 mmol/L).

Travail à faire

1. Convertissez la triglycéridémie en mmol/L. *(1 pt)*

2. Interprétez le test de crémage : nommez les lipoprotéines en cause dans chaque couche. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les lipoprotéines riches en TAG troublent le sérum, contrairement aux LDL. *(2 pts)*

4. Citez la complication aiguë à redouter et le seuil à partir duquel elle devient fréquente. *(2 pts)*

5. Citez deux causes secondaires d'hypertriglycéridémie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.6 – L'orlistat

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Une patiente en obésité vous signale qu'elle a acheté de l'orlistat en pharmacie.

Document

Données : l'orlistat inhibe les lipases gastrique et pancréatique ; à la dose thérapeutique, environ **30 %** des TAG ingérés ne sont pas absorbés. Apport lipidique de la patiente : 70 g/j.

Travail à faire

1. Calculez la masse de lipides non absorbée et l'énergie correspondante. *(2 pts)*

2. Expliquez l'apparition de selles grasses lors d'un repas très riche en lipides. *(2 pts)*

3. Expliquez le risque vitaminique et la conduite à tenir. *(3 pts)*

4. Justifiez qu'un traitement par orlistat n'a de sens qu'associé à une prise en charge diététique. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Planche : digestion et absorption des lipides (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Voir la planche corrigée : lipase linguale et gastrique, bile (sels biliaires), suc pancréatique (lipase + colipase, phospholipase A2, cholestérol estérase), micelles, entérocyte, chylomicrons, vaisseau lymphatique (chylifère), veine porte.

Question 2

Bouche et estomac : lipases linguale et gastrique (10 à 30 % des TAG, surtout chaînes courtes ; importantes chez le nourrisson) ; brassage gastrique : émulsion grossière. Duodénum : la bile émulsionne ; la lipase pancréatique, ancrée par la colipase, libère 2 AG + 2-MAG ; PLA2 et cholestérol estérase agissent sur GPL et esters ; les produits forment des **micelles mixtes**.

Question 3

Les micelles libèrent AG, 2-MAG, cholestérol, vitamines au contact de la bordure en brosse ; dans le réticulum, **resynthèse des TAG** (voie des 2-MAG) et estérification du cholestérol ; assemblage avec l'apo B48 en **chylomicrons** ; exocytose vers les **chylifères** (lymphe), canal thoracique, puis veine sous-clavière.

Question 4

Plus solubles, ils sont absorbés sans micelles, ne sont pas réestérifiés et passent directement dans la **veine porte**, liés à l'albumine, vers le foie.

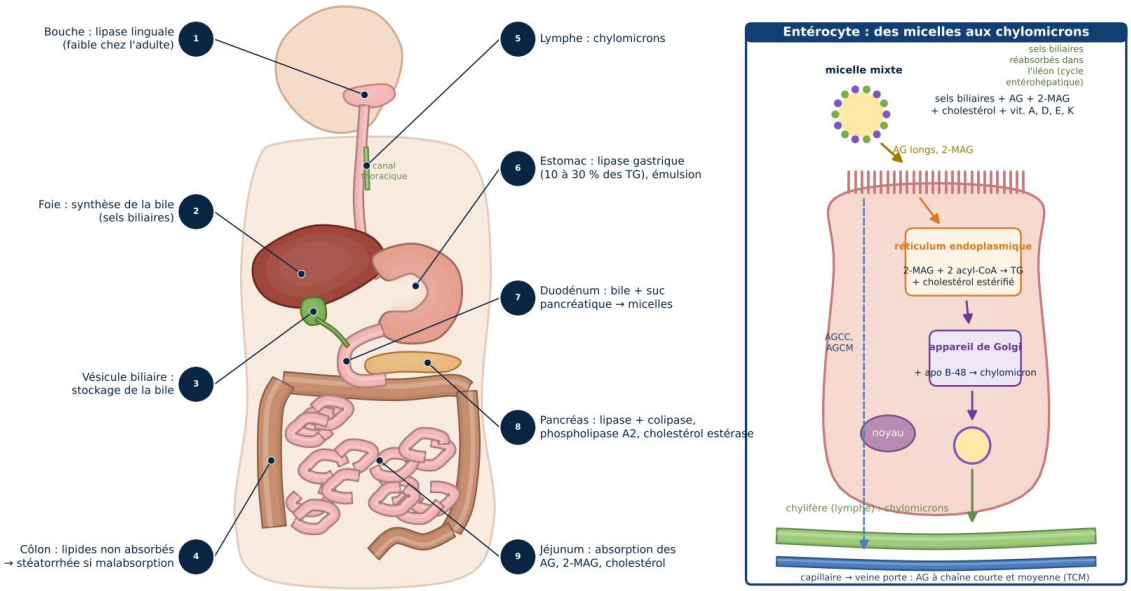


Planche originale – digestion, absorption et transport des lipides alimentaires (CNED 4524 tube digestif, pancréas, voies biliaires ; physiologie de référence)

Fig. 5.8. Corrigé – planche légendée

Corrigé 7.2 – Coefficient d'absorption des graisses et mucoviscidose (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Avant : (120 – 30) × 100 / 120 = **75 %** : malabsorption sévère. Après : (120 – 9) × 100 / 120 = **92,5 %** : nettement amélioré, proche des valeurs normales.

Question 2

30 – 9 = 21 g de lipides en plus absorbés ; 21 × 9 = **189 kcal/j**.

Question 3

Sans lipase ni colipase pancréatiques, les TAG ne sont pas hydrolysés, ne forment pas de micelles et ne sont pas absorbés : ils sont éliminés dans des selles grasses, abondantes, malodorantes (**stéatorrhée**).

Question 4

Les besoins énergétiques sont augmentés (infections, travail respiratoire) et une partie des lipides reste perdue : on vise un apport énergétique et lipidique élevé (alimentation hyperénergétique). Les vitamines liposolubles, absorbées avec les lipides, sont mal absorbées : supplémentation systématique.

Corrigé 7.3 – Les triglycérides à chaîne moyenne (TCM) (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glycérol estérifié par trois acides octanoïques (CH_3–$(CH_2)_6$–CO–). M = 92 + 3 × 144 – 3 × 18 = **470 g/mol**.

Question 2

Les chaînes sont plus courtes : la proportion d'oxygène (esters) dans la molécule est plus élevée et celle de liaisons C–H oxydables plus faible ; l'énergie libérée par gramme est donc plus faible (8,3 au lieu de 9 kcal/g).

Question 3

Ils sont hydrolysés même avec peu de lipase, absorbés **sans micelles** et passent par la **veine porte** sans former de chylomicrons : ils ne surchargent pas la lymphe et restent absorbés en cas de défaut de sels biliaires ou de lipase.

Question 4

30 × 8,3 = **249 kcal/j**. Les TCM n'apportent ni LA ni ALA : il faut maintenir un apport minimal en **acides gras indispensables** (huile de colza, noix) pour éviter une carence ; introduction progressive (troubles digestifs).

Corrigé 7.4 – Lipoprotéines et formule de Friedewald (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

TG = 1,50 g/L < 3,4 : formule valable. LDL-c = 2,60 – 0,50 – 1,50 / 5 = 2,60 – 0,50 – 0,30 = **1,80 g/L** (≈ 4,65 mmol/L).

Question 2

Une estimation du **cholestérol des VLDL** : dans les VLDL, la masse de cholestérol est environ le 1/5 de celle des TAG.

Question 3

Cœur hydrophobe (TAG, esters de cholestérol) entouré d'une monocouche amphiphile (phospholipides, cholestérol libre) et d'apolipoprotéines (structure, reconnaissance des récepteurs, activation d'enzymes).

Question 4

LDL : apportent le cholestérol aux tissus ; en excès, elles s'infiltrent dans l'intima, s'oxydent et sont captées par les macrophages (cellules spumeuses) : **plaque d'athérome**. HDL : **transport inverse** du cholestérol des tissus vers le foie.

Question 5

Diminuer les AGS (charcuteries, beurre, fromages, viennoiseries) au profit des huiles de colza et d'olive, poissons gras 2 fois par semaine (dont 1 gras), fibres (légumineuses, avoine), fruits et légumes ; activité physique ; poids.

Corrigé 7.5 – Le sérum lactescent (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

12 × 1,14 = **13,7 mmol/L** (ou 12 × 1 000 / 875 = 13,7).

Question 2

La couche crémeuse correspond aux **chylomicrons** (très peu denses, ils remontent) ; le trouble restant correspond à un excès de **VLDL**. Mme T. a donc un excès de chylomicrons et de VLDL.

Question 3

Les chylomicrons (75 à 1 200 nm) et les grandes VLDL sont assez gros pour **diffuser la lumière** ; les LDL (≈ 20 nm) sont trop petites : un sérum riche en LDL reste limpide.

Question 4

La **pancréatite aiguë**, dont le risque augmente nettement au-delà de **10 g/L** de triglycérides.

Question 5

Alcool, diabète déséquilibré, obésité abdominale, hypothyroïdie, certains médicaments (corticoïdes, œstrogènes oraux).

Corrigé 7.6 – L'orlistat (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

70 × 0,30 = **21 g/j** non absorbés ; 21 × 9 = **189 kcal/j**.

Question 2

Les TAG non hydrolysés restent dans la lumière intestinale et sont éliminés : **stéatorrhée**, besoins

urgents, taches huileuses, d'autant plus que le repas est gras.

Question 3

Malabsorption des **vitamines A, D, E, K** : surveillance et, si besoin, complément multivitaminé pris **à distance** de l'orlistat (au coucher).

Question 4

L'effet sur le poids est modeste ; il ne dispense pas d'une alimentation adaptée (lipides ≈ 30 % de l'AET, répartis sur les repas) et les effets indésirables deviennent importants si l'alimentation reste grasse.

PARTIE 8 – LIPIDES, SANTÉ, TECHNOLOGIE ET ANALYSES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Appliquer la réglementation et les références sur les AG trans et les huiles, interpréter un dosage de lipides et un profil CPG, conseiller en situation clinique et en restauration collective
- AG trans industriels ≤ 2 g/100 g de MG (UE 2019/649) ; ANSES < 2 % AET.
- LA 4 % ; ALA 1 % ; LA/ALA < 5 ; colza et noix.
- Soxhlet (solvant), Gerber (lait) ; CPG des esters méthyliques ; friture : composés polaires ≤ 25 %.

Exercice 8.1 – Les acides gras trans sur une étiquette

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Vous analysez la fiche technique d'une pâte feuilletée industrielle pour une cuisine centrale.

DOCUMENT

Fiche technique : matières grasses 25 g/100 g de produit ; acides gras trans d'origine industrielle 1,2 g/100 g de produit.

Règlement (UE) 2019/649 : la teneur en AG trans autres que ceux naturellement présents dans les graisses d'origine animale ne doit pas dépasser **2 g pour 100 g de matières grasses** dans les denrées destinées au consommateur final. **ANSES** : AG trans totaux < 2 % de l'AET.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la teneur en AG trans exprimée pour 100 g de matières grasses et concluez sur la conformité. *(3 pts)*

2. Expliquez l'origine des AG trans industriels et naturels. *(2 pts)*

3. Expliquez leurs effets sur le risque cardiovasculaire. *(2 pts)*

4. Calculez la limite ANSES en grammes pour un AET de 2 000 kcal. *(2 pts)*

5. Proposez une alternative pour la cuisine centrale. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

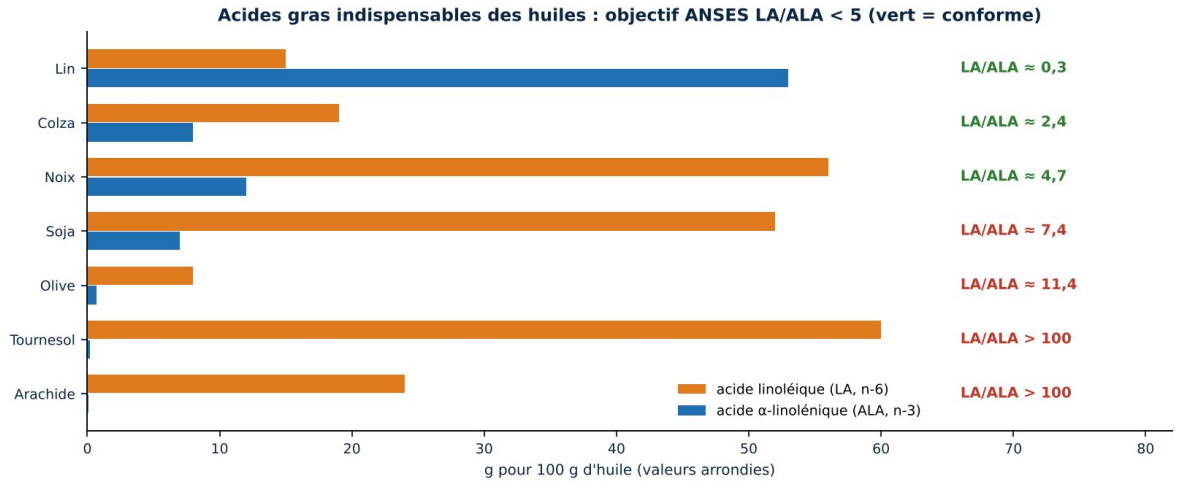
Question 5 (1 pt)

Exercice 8.2 – Choisir ses huiles

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans un atelier, un groupe de seniors veut savoir quelle huile acheter.



Graphique original – ordres de grandeur d'après la table Ciqual (ANSES) ; la composition varie selon la variété et le procédé

Fig. 5.9. Document – Teneurs en LA et ALA des huiles (g/100 g)

Document 2

Huile	LA (g/100 g)	ALA (g/100 g)
Colza	20	9
Noix	56	12
Olive	8	0,7
Tournesol	60	0,2

Document 3

ANSES (adulte) : LA 4 % de l'AET ; ALA 1 % ; LA/ALA < 5. Une cuillère à soupe d'huile = 10 g. AET retenu : 2 000 kcal.

Travail à faire

1. Calculez le rapport LA/ALA de chaque huile et classez-les. *(2 pts)*

2. Calculez les besoins en LA et ALA en grammes pour 2 000 kcal. *(2 pts)*

3. Calculez les apports de LA et d'ALA d'une cuillère à soupe de colza et d'une cuillère à soupe d'olive, et comparez aux références. *(3 pts)*

4. Proposez une utilisation de chaque huile en cuisine en justifiant. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 8.3 – Dosage des lipides par la méthode de Soxhlet

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En contrôle qualité dans une entreprise de charcuterie, vous vérifiez la teneur en lipides d'un pâté.

Document

Mode opératoire résumé : 5,00 g de pâté sont séchés, broyés et placés dans une cartouche ; extraction à l'éther de pétrole pendant 6 h dans un Soxhlet ; le solvant est évaporé et le ballon séché puis pesé. Ballon vide : 98,46 g ; ballon + lipides : 99,58 g.

Étiquette : lipides 20 g/100 g. **Tolérance** (guide de la Commission européenne 2012) pour les lipides compris entre 10 et 40 g/100 g : ± 20 % de la valeur déclarée.

Travail à faire

1. Calculez la masse de lipides extraite et la teneur en g/100 g. *(2 pts)*

2. Calculez l'intervalle de tolérance et concluez. *(2 pts)*

3. Expliquez le principe de l'extraction et pourquoi l'échantillon est séché au préalable. *(3 pts)*

4. Citez une méthode de dosage adaptée au lait et une méthode qui précède l'extraction pour les lipides liés. *(2 pts)*

5. Citez une précaution de sécurité. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.4 – Identifier une huile par son profil d'acides gras

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Une huile vendue « vierge extra » est suspectée d'être coupée avec une autre huile. Le laboratoire réalise une chromatographie en phase gazeuse (CPG) des esters méthyliques.

Document 1

Acide gras	Échantillon A (%)	Échantillon B (%)
Palmitique C16:0	11	8
Stéarique C18:0	3	4
Oléique C18:1 n-9	75	46
Linoléique C18:2 n-6	9	40
α-Linolénique C18:3 n-3	0,7	0,3

Document 2

Repères : huile d'olive : oléique 55 à 83 %, linoléique 2,5 à 21 % (norme internationale) ; huile de tournesol classique : linoléique ≈ 60 %.

Travail à faire

1. Expliquez le principe de la CPG et pourquoi on prépare des esters méthyliques. *(2 pts)*

2. Calculez AGS, AGMI et AGPI de chaque échantillon. *(2 pts)*

3. Identifiez l'échantillon conforme et justifiez. *(2 pts)*

4. Proposez une hypothèse pour l'échantillon B et calculez la proportion d'huile ajoutée en vous servant du linoléique (olive 9 %, tournesol 60 %). *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (4 pts)

Exercice 8.5 – Hypertriglycéridémie et alcool

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. D., 45 ans, IMC 29 kg/m², tour de taille 104 cm, présente une triglycéridémie à 4,5 g/L. Il boit 4 verres de vin par jour et des sodas.

Document

Données : 1 verre standard = 10 g d'éthanol ; éthanol 7 kcal/g ; 1 g/L de TG = 1,14 mmol/L. Repère Santé publique France : pas plus de 10 verres par semaine, pas plus de 2 verres par jour et des jours sans alcool.

Soda : 33 cL contenant 35 g de sucres ; consommation 2 canettes/j.

Travail à faire

1. Convertissez la triglycéridémie en mmol/L. *(1 pt)*

2. Calculez l'énergie apportée par l'alcool et par les sodas sur une semaine. *(3 pts)*

3. Expliquez comment l'alcool et le fructose augmentent la production hépatique de VLDL. *(3 pts)*

4. Proposez des objectifs diététiques hiérarchisés. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 8.6 – Matières grasses en restauration collective

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Diététicienne d'une cuisine centrale scolaire, vous préparez une formation pour l'équipe.

Document

Recommandations GEMRCN 2015 (sur 20 repas consécutifs) : entrées contenant plus de 15 % de lipides : **4 au maximum** ; produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15 % de lipides : **4 au maximum** ; desserts contenant plus de 15 % de lipides : **3 au maximum**.

Friture : une huile doit être jetée lorsque sa teneur en **composés polaires** dépasse **25 %**. Point de fumée : tournesol ≈ 210 °C ; olive vierge ≈ 190 °C ; beurre ≈ 130 °C (beurre clarifié ≈ 250 °C).

Plan de menus sur 20 repas : 5 entrées de charcuterie, 3 frites, 2 poissons panés pré-frits, 2 pâtisseries.

Travail à faire

1. Comparez le plan de menus aux recommandations et indiquez les corrections. *(3 pts)*

2. Expliquez les réactions qui dégradent une huile de friture et le sens de l'indicateur « composés polaires ». *(3 pts)*

3. Justifiez le choix de la matière grasse de friture et la température à ne pas dépasser. *(2 pts)*

4. Proposez deux techniques culinaires pour réduire les matières grasses sans perte de qualité. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Les acides gras trans sur une étiquette (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1,2 × 100 / 25 = **4,8 g/100 g de MG**, supérieur à 2 g : produit **non conforme** au règlement.

Question 2

Industriels : **hydrogénation partielle** des huiles (une partie des doubles liaisons cis isomérisées en trans), friture prolongée. Naturels : hydrogénation par les bactéries du **rumen** (lait, beurre, viande de ruminants : acide vaccénique).

Question 3

Ils augmentent le LDL-c et **diminuent le HDL-c**, favorisent l'inflammation : augmentation du risque de maladie coronarienne, plus marquée que celle des AGS à masse égale.

Question 4

2 000 × 0,02 = 40 kcal ; 40 / 9 = **4,4 g/j**.

Question 5

Choisir une pâte « pur beurre » ou faite avec des huiles non hydrogénées, en limitant la fréquence des produits feuilletés au menu.

Corrigé 8.2 – Choisir ses huiles (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Colza 20 / 9 = **2,2** ; noix 56 / 12 = **4,7** ; olive 8 / 0,7 = **11** ; tournesol 60 / 0,2 = **300**. Seuls colza et noix respectent un rapport < 5.

Question 2

LA : 2 000 × 0,04 / 9 = **8,9 g** ; ALA : 2 000 × 0,01 / 9 = **2,2 g**.

Question 3

Colza : LA 2,0 g, ALA 0,9 g ; olive : LA 0,8 g, ALA 0,07 g. Total : LA 2,8 g (31 % de 8,9) ; ALA 0,97 g (**44 %** de 2,2). Le colza apporte l'essentiel de l'ALA ; une 2e cuillère de colza ou de noix aiderait à couvrir la référence.

Question 4

Colza et **noix** pour les assaisonnements à froid (ALA fragile à la chaleur) ; **olive** pour la cuisson douce et l'assaisonnement (riche en oléique, stable) ; **tournesol** réservé à la friture ou en alternance (trop riche en n-6) ; associer colza + olive.

Corrigé 8.3 – Dosage des lipides par la méthode de Soxhlet (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

99,58 – 98,46 = **1,12 g** ; 1,12 / 5,00 × 100 = **22,4 g/100 g**.

Question 2

20 ± 20 % = **16 à 24 g/100 g** ; 22,4 est dans l'intervalle : étiquetage **conforme**.

Question 3

Les lipides sont solubles dans les solvants organiques : le solvant chauffé s'évapore, se condense, traverse l'échantillon et entraîne les lipides vers le ballon ; les cycles répétés épuisent l'échantillon. L'eau empêcherait le solvant apolaire de pénétrer l'échantillon.

Question 4

Lait : méthode **acido-butyrométrique de Gerber** (acide sulfurique, alcool isoamylique, centrifugation dans un butyromètre). Lipides liés : **hydrolyse acide** préalable (méthode de Weibull-Stoldt).

Question 5

Solvant inflammable : travail sous hotte, sans flamme, chauffage électrique.

Corrigé 8.4 – Identifier une huile par son profil d'acides gras (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les constituants vaporisés sont séparés dans une colonne selon leur volatilité et leur affinité pour la phase stationnaire ; chaque pic (temps de rétention) correspond à un AG, sa surface à sa proportion. Les AG sont transformés en **esters méthyliques**, plus volatils et moins polaires.

Question 2

A : AGS 14 %, AGMI 75 %, AGPI 9,7 %. B : AGS 12 %, AGMI 46 %, AGPI 40,3 %.

Question 3

A : oléique 75 % et linoléique 9 % sont dans les intervalles de l'huile d'olive.

Question 4

B : oléique trop bas, linoléique trop haut : mélange avec du **tournesol**. Si x est la part de tournesol : 60 x + 9 (1 – x) = 40 → 51 x = 31 → x = **0,61**, soit environ **61 %** de tournesol (estimation).

Corrigé 8.5 – Hypertriglycéridémie et alcool (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

4,5 × 1,14 = **5,1 mmol/L**.

Question 2

Alcool : 4 × 10 × 7 = 280 kcal/j, soit **1 960 kcal/semaine** (28 verres, près de 3 fois le repère). Sodas : 2 × 35 × 4 = 280 kcal/j, soit **1 960 kcal/semaine**. Total 3 920 kcal/semaine (≈ 560 kcal/j).

Question 3

L'éthanol est oxydé dans le foie en priorité : excès de NADH et d'acétyl-CoA, AG moins oxydés et davantage estérifiés en TAG, exportés en **VLDL**. Le fructose, métabolisé sans contrôle dans le foie, fournit glycérol-3-phosphate et acétyl-CoA : **lipogenèse** et production de VLDL ↑.

Question 4

1) Réduire fortement l'alcool (au minimum repère SPF, idéalement arrêt temporaire) ; 2) remplacer les sodas par de l'eau ; 3) perte de poids de 5 à 10 % et activité physique ; 4) limiter sucres ajoutés et produits sucrés ; 5) poissons gras 2 fois par semaine.

Corrigé 8.6 – Matières grasses en restauration collective (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Entrées grasses : 5 > 4 : remplacer 1 charcuterie par une crudité. Produits frits ou pré-frits : 3 + 2 = 5 > 4 : remplacer 1 portion de frites par des pommes vapeur ou un poisson nature. Desserts gras : 2 ≤ 3 : conforme.

Question 2

À chaud, en présence d'eau et d'air : **hydrolyse** (AG libres), **oxydation** (peroxydes, aldéhydes, composés volatils) et **polymérisation**. Ces produits sont plus polaires que les TAG : leur pourcentage mesure le niveau de dégradation ; au-delà de 25 %, l'huile est jugée impropre.

Question 3

Huile stable riche en oléique ou tournesol à haute teneur oléique ; point de fumée élevé ; ne pas dépasser **175-180 °C** (moins d'acrylamide dans les frites, moins de dégradation) ; filtrer, couvrir, ne pas mélanger huile neuve et usagée.

Question 4

Cuissons vapeur, papillote, four (frites au four), sauces à base de yaourt, mesure des matières grasses ajoutées à la cuillère, matériel antiadhésif.

Nombre total d'exercices : 48.